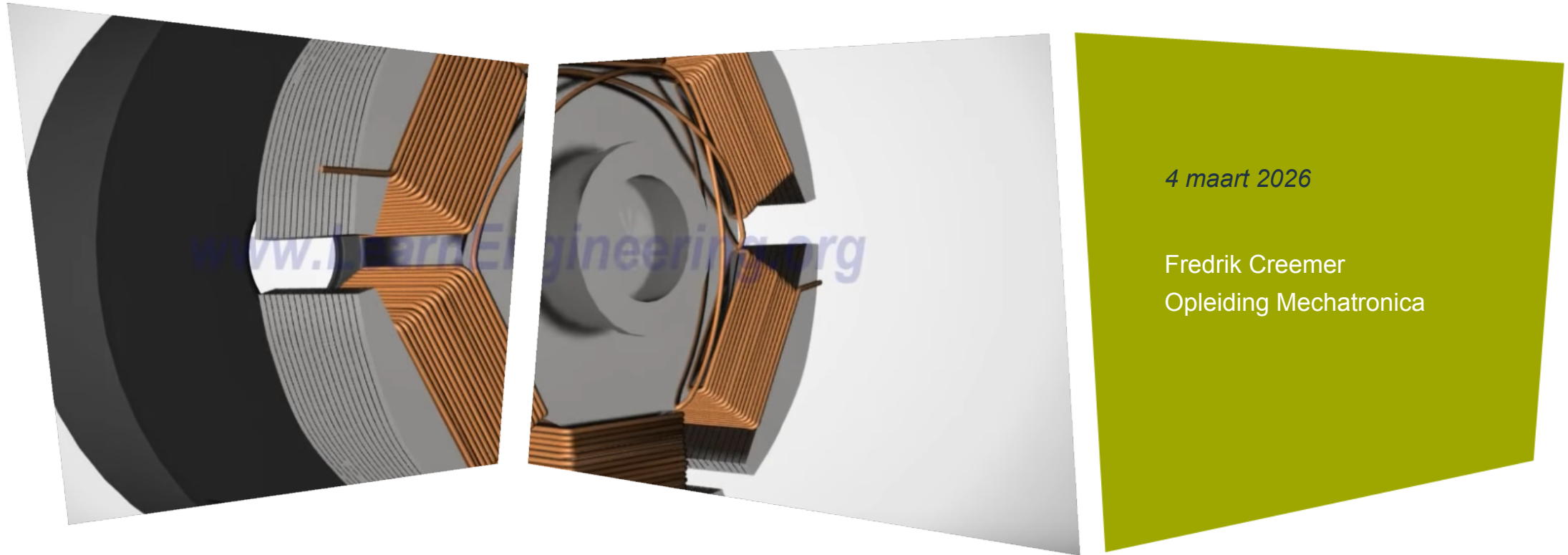




4 maart 2026

Fredrik Creemer
Opleiding Mechatronica

SENSOREN EN ACTUATOREN

Week 4 – PM DC motoren, Dimensionering, Borstelloze en
Lineaire motoren

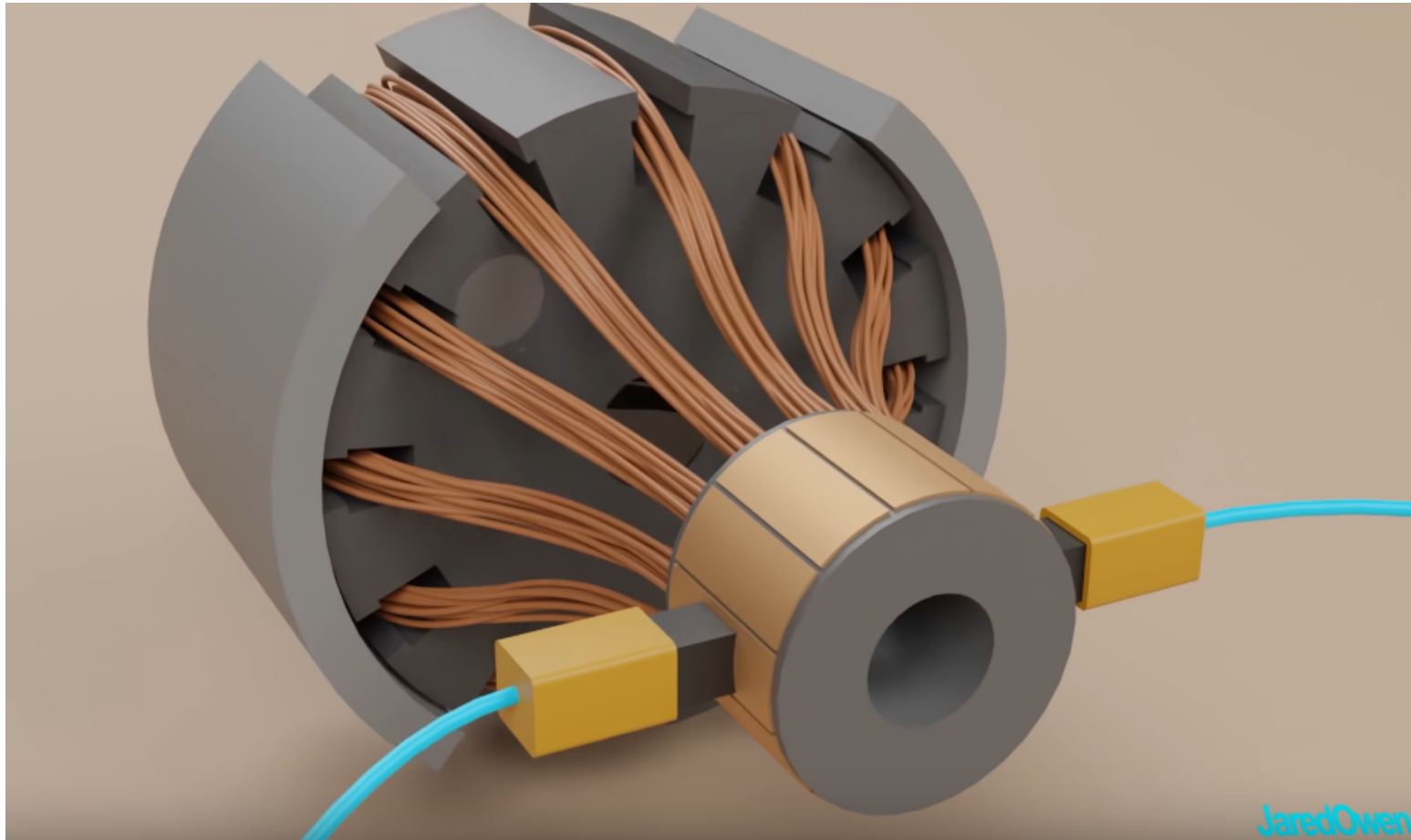
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



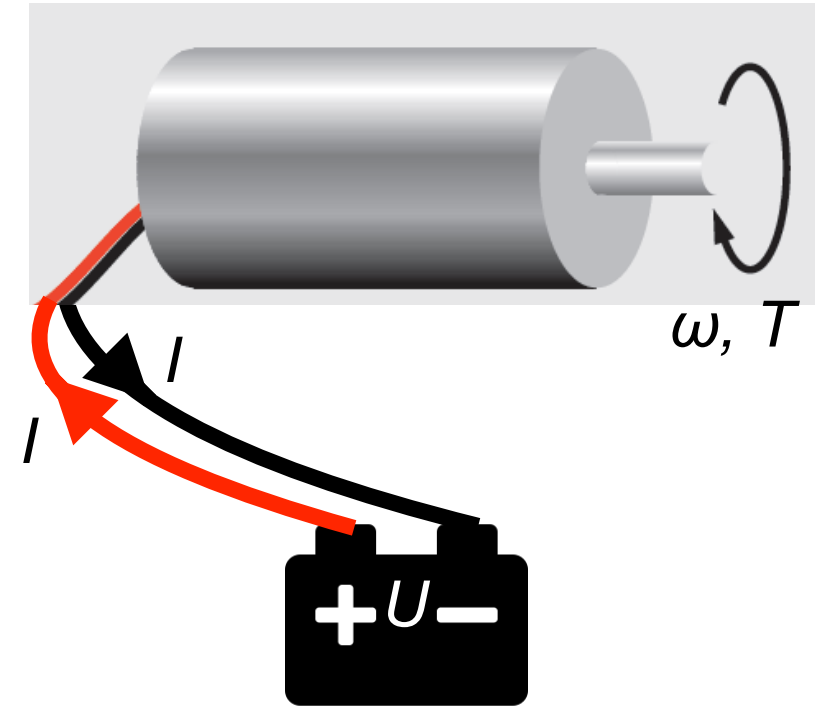
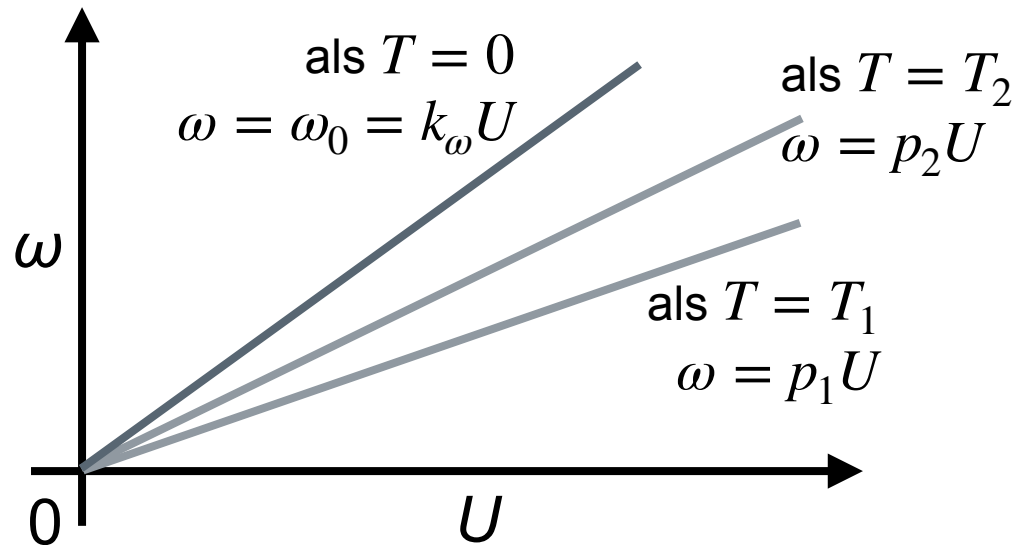
Vorige presentatie

1. Mechanische overbrengingen 2
 - a) Overbrengingen van rotatie naar lineair
 - b) Lagering van assen
 - c) Rekenen: Overbrengingsverhoudingen
2. Opbouw en werking van PM DC motor
3. Karakteristieken van PM DC motor Deel 1:
 - a) Relatie snelheid-spanning
 - b) Relatie koppel-stroom

Opbouw en werking PM DC-motor

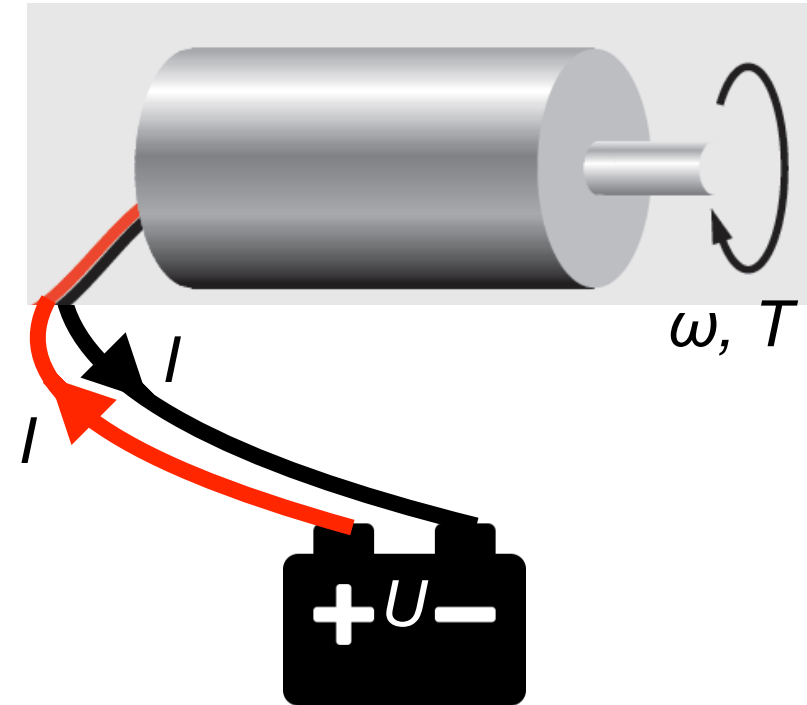
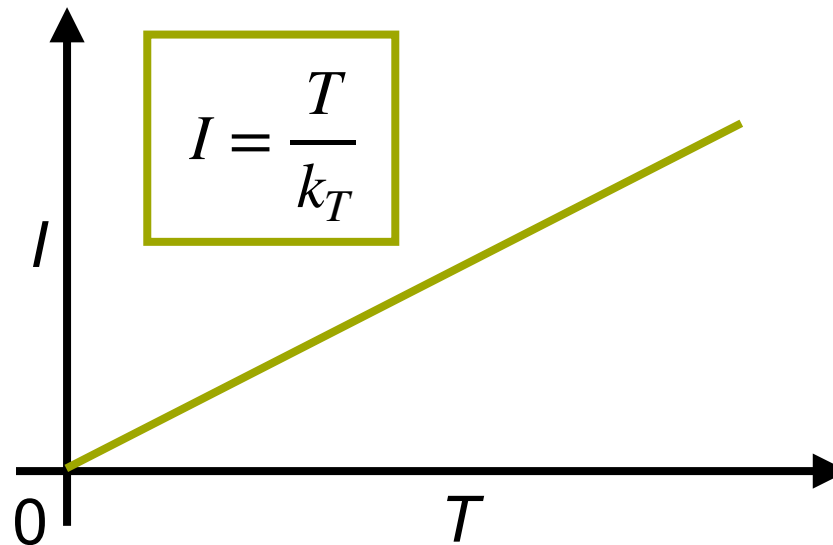


PM DC: Snelheid-spanning



- Relatie tussen snelheid en spanning is **lineair**.
- **Onbelast?** Geen koppel. Snelheid dan noem je ω_0 .
- ω_0 varieert nog wel met U .
- Helling $d\omega_0/dU$ heet **snelheidsconstante** k_ω .

PM DC: Relatie koppel-stroom



- De stroom I hangt **lineair** af van het geleverde koppel T .
- Zeer prettig voor het **meten** van het koppel. Want simpel.
- Omgekeerd kan ook: het koppel **regelen** via de stroom.
- Helling: $dI/dT = 1/k_T$ waarin **koppelconstante** k_T .

Opgave

- Vind de data sheet van de Maxon RE 30, 18 V (part nr. 448596).
- Zoek hierin de onderstaande waarden op.

Grootheid		Waarde	Eenheid data sheet	Waarde in 'onze' eenheden
Snelheidsconstante	k_{ω}			
Koppelconstante	k_T			
Maximale snelheid continu	ω_m			
Maximale spanning continu	U_m			
Maximale stroom continu	I_m			
Maximaal koppel continu	T_m			

Antwoorden

- Vind de data sheet van de Maxon RE 30, 18 V (part nr. 448596).
- Zoek hierin de onderstaande waarden op.

Grootheid		Waarde	Eenheid data sheet	Waarde in 'onze' eenheden
Snelheidsconstante	k_{ω}	178	rpm/V	$178 \times 2\pi/60 \text{ (rad/s)/V} = 18,6 \text{ rad/(V.s)}$
Koppelconstante	k_T	53.8	mNm/A	zelfde, of $53,8 \times 10^{-3} \text{ N.m/A}$
Maximale snelheid continu	ω_m	3190	rpm	$3190 \times 2\pi/60 \text{ rad/s} = 334,1 \text{ rad/s}$
Maximale spanning continu	U_m	18	V	zelfde
Maximale stroom continu	I_m	1	A	zelfde
Maximaal koppel continu	T_m	53	mNm	zelfde, of $53 \times 10^{-3} \text{ N.m}$

Voorbeeld A



- De motor uit de vorige opgave had een snelheidsconstante van $18,6 \text{ rad}/(\text{V}\cdot\text{s})$
- Hij wordt aangestuurd met een spanning van 12 V.

A. Reken uit hoe snel hij draait in onbelaste toestand.

Antwoord A



- De motor uit de vorige opgave had een snelheidsconstante van 18,6 rad/(V.s).
- Hij wordt aangestuurd met een spanning van 12 V.
- Reken uit hoe snel hij draait in onbelaste toestand.

=> Voor de onbelaste snelheid geldt:

$$\omega_0 = k_\omega U,$$

waarin

k_ω de **snelheidsconstante** is, $k_\omega = 18,6$ rad/(V.s) en

U de spanning is, $U = 12$ V.

Invullen: $\omega_0 = 18,6 \times 12 = 223$ rad/s.

Voorbeeld B

- De motor uit de vorige opgave had een koppelconstante van 53,8 mNm/A.
- Hij wordt belast met een koppel van 15 mNm.

B. Reken uit hoeveel stroom hij trekt als hij wordt belast.

Voorbeeld B

- De motor uit de vorige opgave had een koppelconstante van 53,8 mNm/A.
- Hij wordt belast met een koppel van 15 mNm.

B. Reken uit hoeveel stroom hij trekt als hij wordt belast.

=> Voor de stroom geldt:

$$I = \frac{T}{k_T}, \text{ waarin}$$

k_T de **koppelconstante** is, $k_T = 53,8$ mNm/A en

T het koppel is, $T = 15$ mNm.

Invullen: $I = 15/53,8 = 0,28$ A.



Any questions?

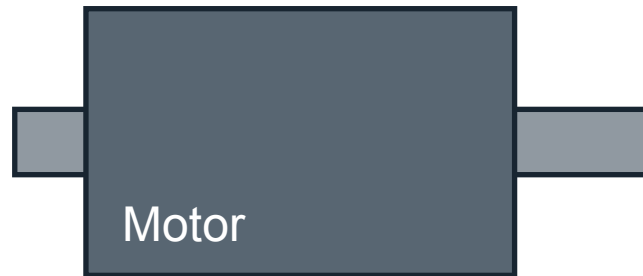


THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Test over vorige les, 1

Situatie:

Een motoras moet worden verlengd. De as wordt gebruikt om nauwkeurig te positioneren. De verlengingsas moet op twee plaatsen worden gelagerd.



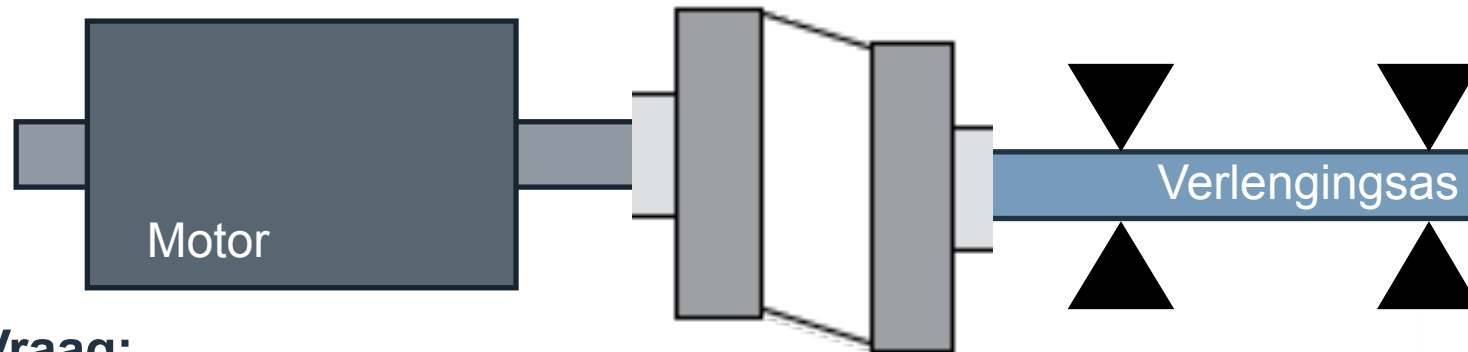
Vraag:

Welk type koppelstuk hoort hierbij?

Test over vorige les, 1 - antwoord

Situatie:

Een motoras moet worden verlengd. De as wordt gebruikt om nauwkeurig te positioneren. De verlengingsas moet op twee plaatsen worden gelagerd.



Vraag:

Welk type koppelstuk hoort hierbij?

=> Een flexibele koppeling met correctie van zowel **hoekfout** als **excentriciteit**.



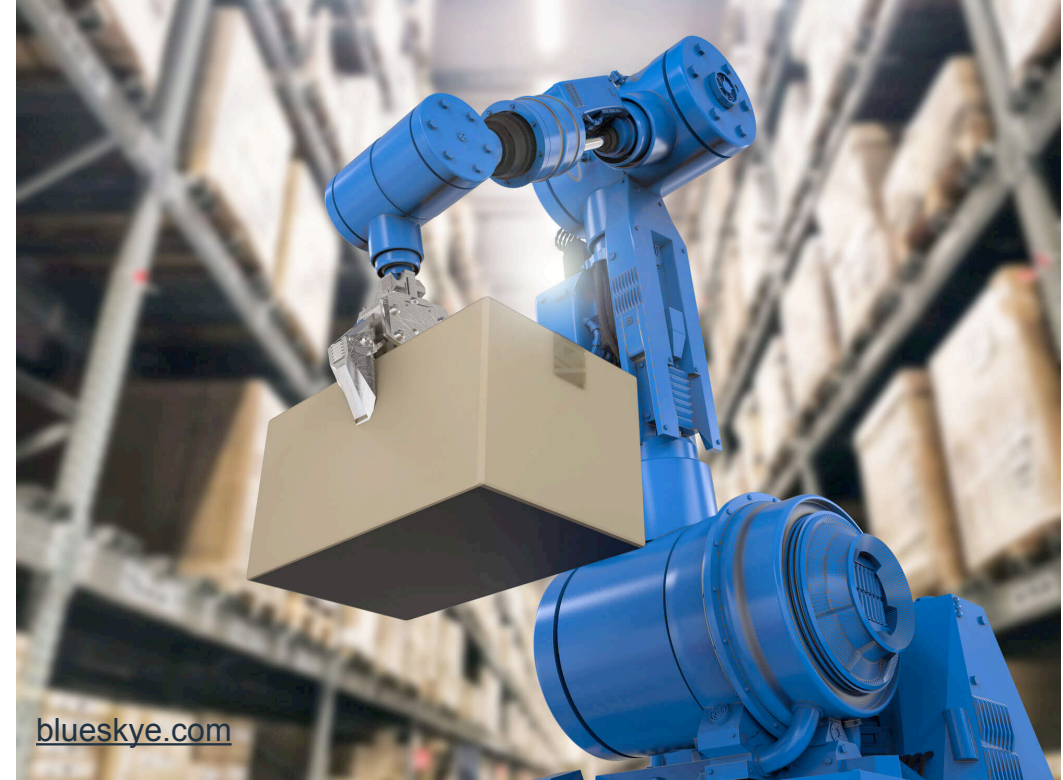
Test over vorige les, 2

Situatie:

- In de elleboog van een robotarm is een koppel nodig van 200 N.m.
- De aandrijving wordt gedaan door een motor die 3 N.m kan leveren.
- Het koppel wordt aangepast via een tandwielkast. Met een rendement van 67%

Vraag:

Bepaal van de tandwielkast de maximale overbrengingsverhouding.





Test 2 - antwoord

Vraag:

Bepaal van de tandwielkast de maximale overbrengingsverhouding.

Antwoord:

Voor de verhouding in koppels geldt:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\eta_o}{R} \quad \text{waarin:}$$

- T_2 het uitgaande koppel met $T_2 = 200$ N.m,
- T_1 het ingaande koppel met $T_1 = 3$ N.m,
- η_o het rendement met $\eta_o = 0,67$ en
- R de overbrengingsverhouding die moet worden bepaald.





Test 2 - antwoord

Antwoord vervolg:

Omschrijven:
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\eta_o}{R} \implies R = \frac{T_1 \cdot \eta_o}{T_2}$$

Invullen:

$$R = \frac{T_1 \cdot \eta_o}{T_2} = \frac{3 \cdot 0,67}{200} = 1 : 100$$

Een kleinere verhouding mag. De elleboog gaat dan alleen trager.

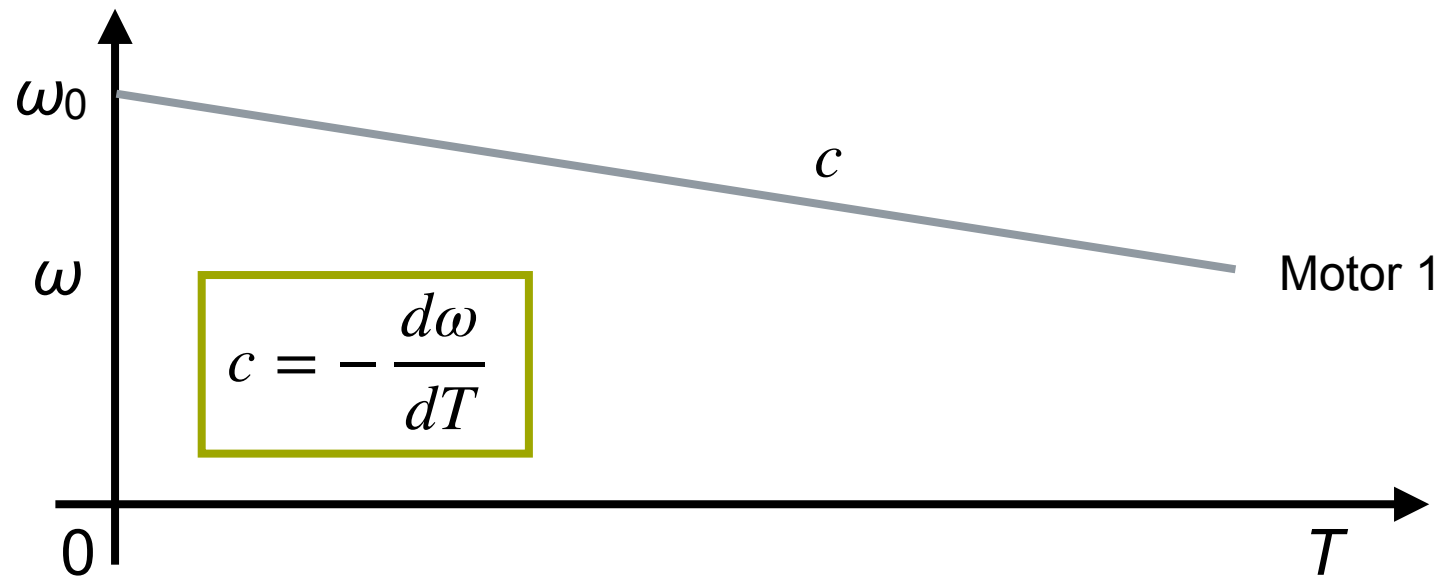
Een grotere verhouding mag niet: dan levert de motor te weinig koppel.



Deze presentatie

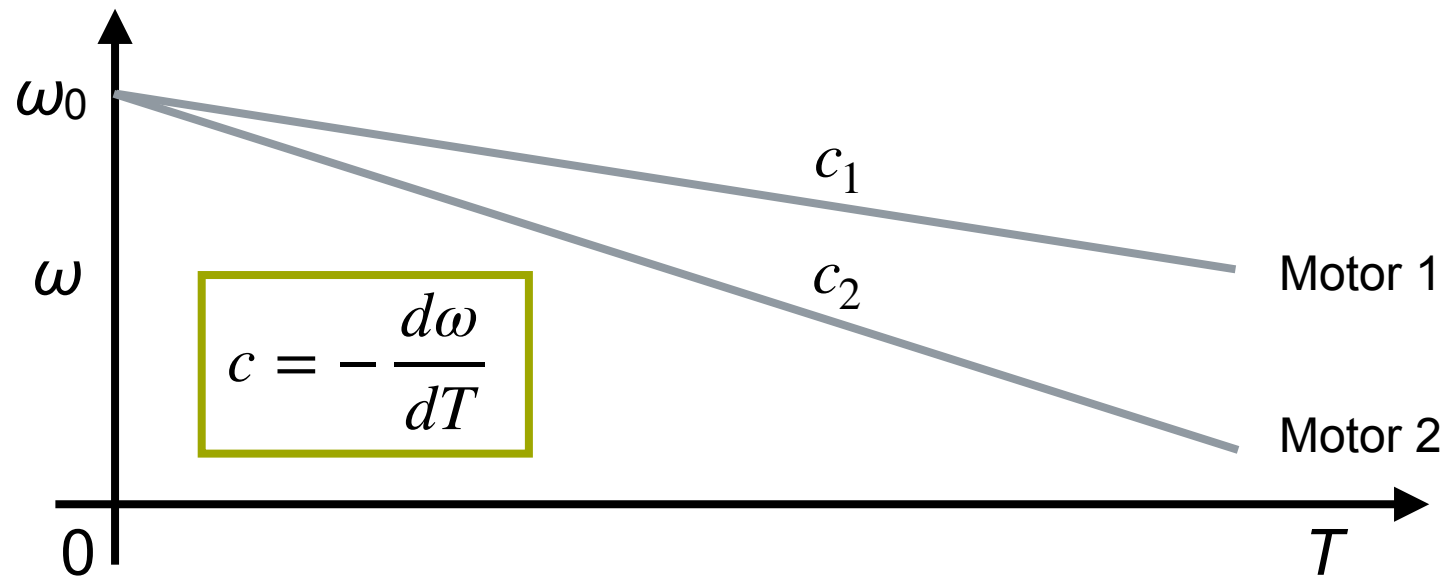
1. Herhaling
2. Karakteristieken PM DC-motor 2
3. Effect van terugkoppeling
4. Dimensionering en werkgebied
5. Opbouw en werking van:
 - a. Borstelloze DC-motoren
 - b. Lineaire motoren

Snelheids-koppelcurves van PM DC's



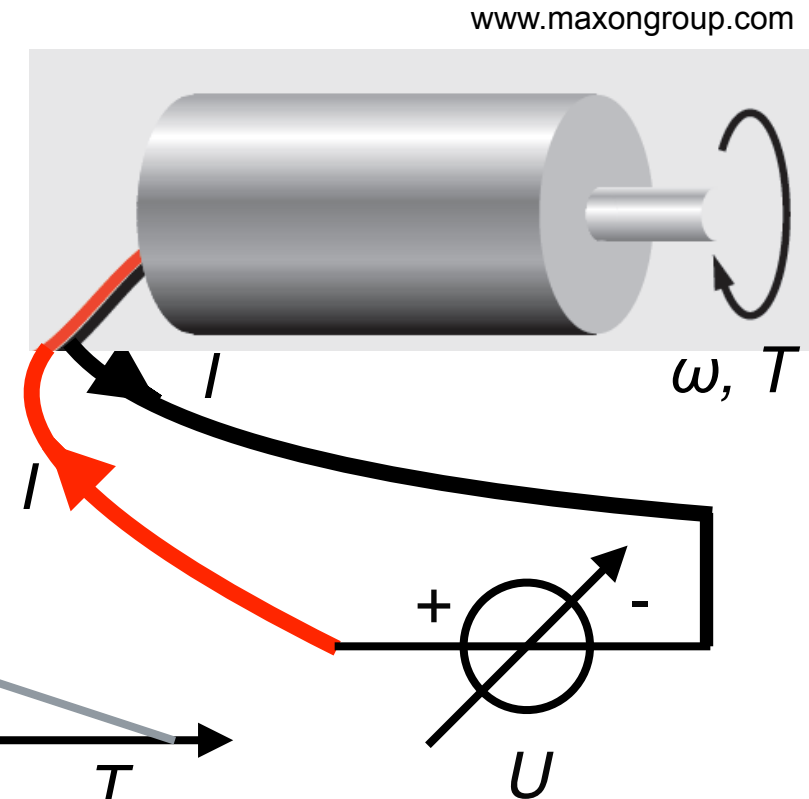
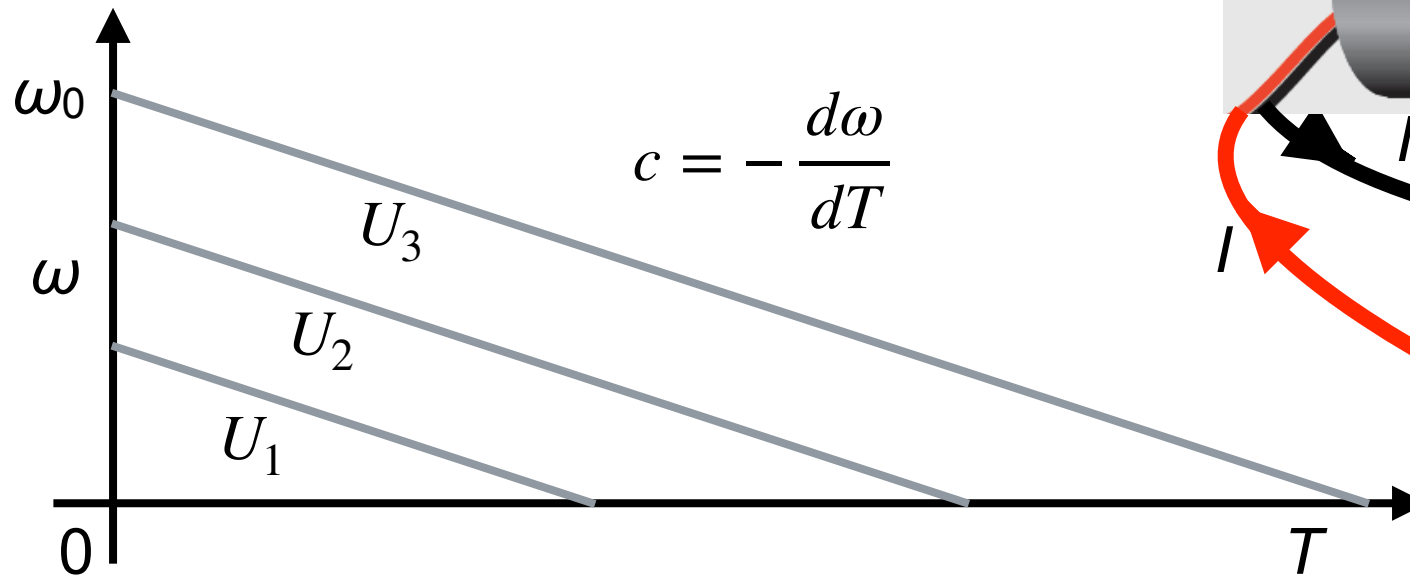
- Bij belasting van een motor met een koppel neemt de snelheid af.
- c : helling, **motorconstante**.

Snelheids-koppelcurves van PM DC's



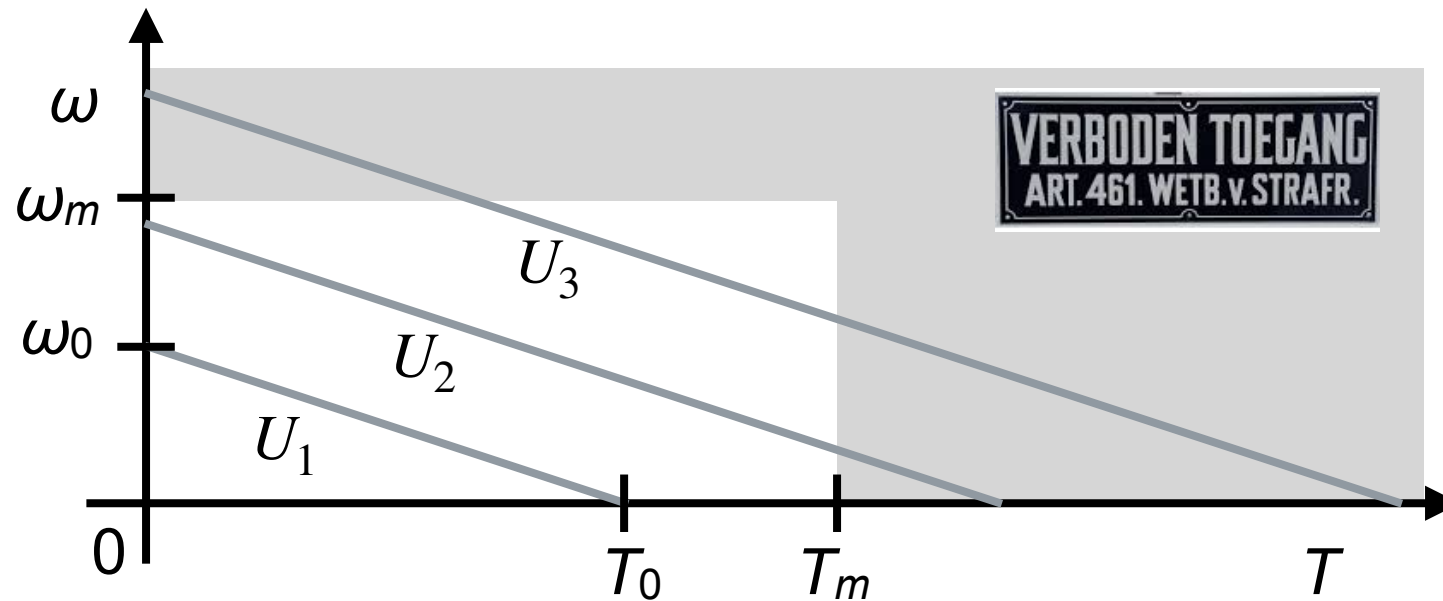
- Bij een sterkere motor neemt de snelheid minder snel af bij toenemend koppel.
- c , motorconstante, afhankelijk van motortype. Zie data sheets.

Snelheid-koppel, één motor, verschillende spanningen,



- Hogere voedingsspanning op een motor? Dan meer snelheid.
- En tegelijk meer koppel *mogelijk*.
- De motorconstante blijft gelijk (helling dus). Als dezelfde motor.

Snelheid-koppel, werkgebied



- Grenzen in het snelheids-koppeldiagram: **Werkgebied**. Blijf in de witte regio.
- Grijs gebied: lagers stuk en/of oververhitting.
- Koppel zonder snelheid? **Blokkeerkoppel** T_0 (stall torque).
- Motor blokkeren mag, **mits** binnen het werkgebied. Of met stroombegrenzing.

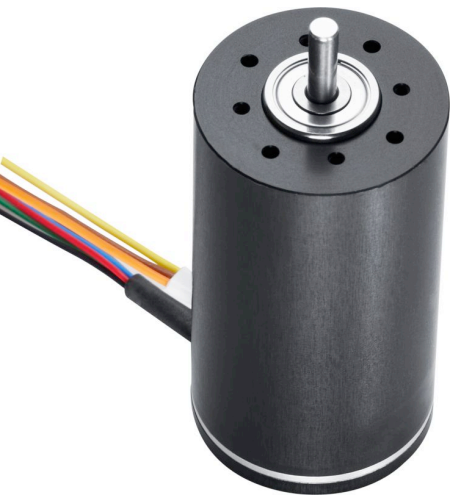
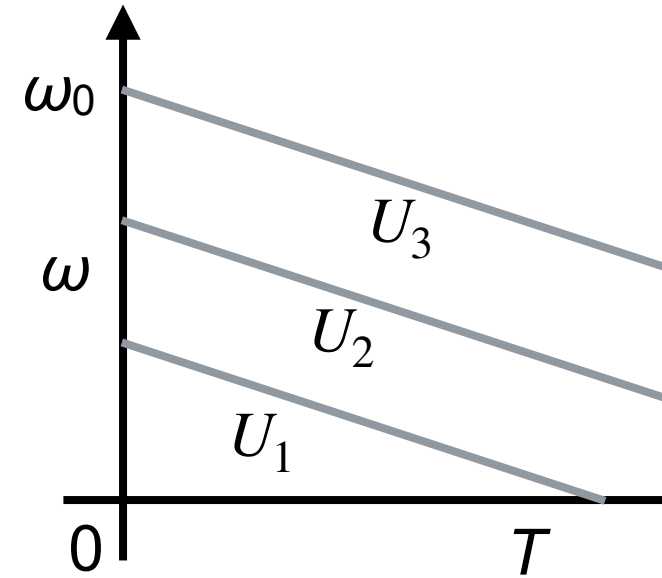
Voorbeeld

Situatie:

Een PM DC-motor heeft een motorconstante van 852 rad/(s.Nm). Hij wordt belast met een koppel van 15 mNm.

Vraag:

Bereken hoeveel de snelheid inzakt door de belasting als de motor draait met 112 rad/s.



Antwoord

Formule motorconstante: $c = -\frac{d\omega}{dT}$,

waarin ω is de draaisnelheid en T is het koppel.

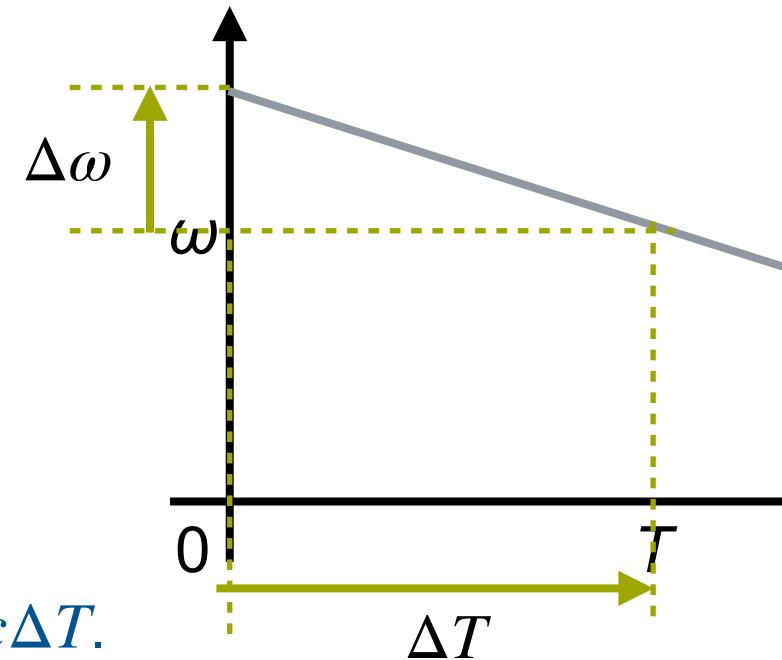
De grafiek van $\omega(T)$ is lineair dus $c = -\frac{\Delta\omega}{\Delta T}$,

waarin $\Delta\omega$ en ΔT **toenames** zijn in ω en T .

Omschrijven verandering in hoeksnelheid: $\Delta\omega = -c\Delta T$.

Invullen: $\Delta\omega = -852 \times 15 \text{ m} = -13 \text{ rad/s}$.

Het inzakken is dus met +13 rad/s.



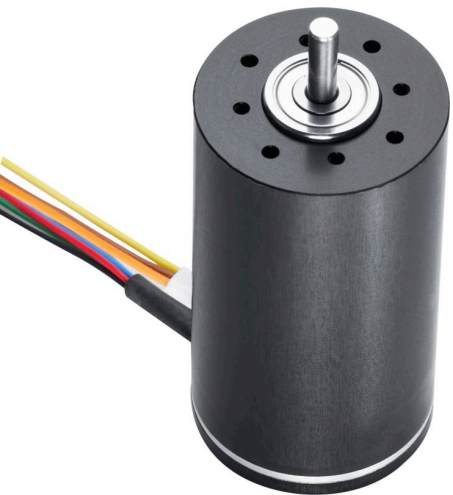
Zelf doen

Situatie:

De motor heeft *nog steeds* een motorconstante van $852 \text{ rad}/(\text{s}\cdot\text{Nm})$. Hij wordt *weer* belast met een koppel van 15 mNm .

Vraag:

Bereken hoeveel de snelheid inzakt door de belasting *als de motor draait met 300 rad/s* .



Antwoord

Formule motorconstante: $c = -\frac{d\omega}{dT}$,

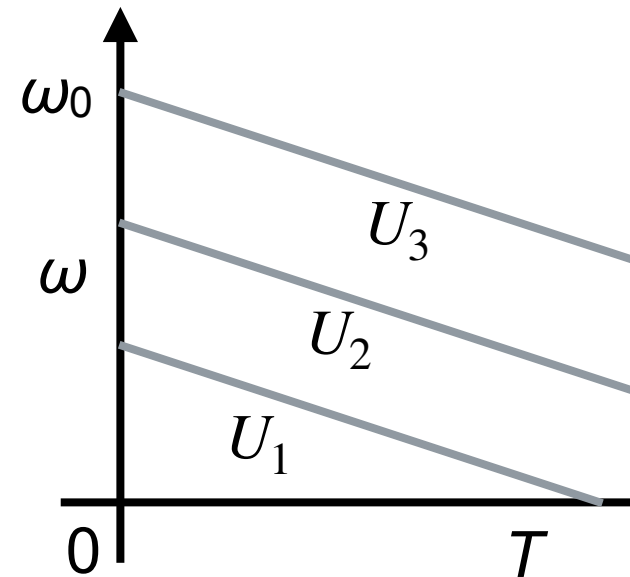
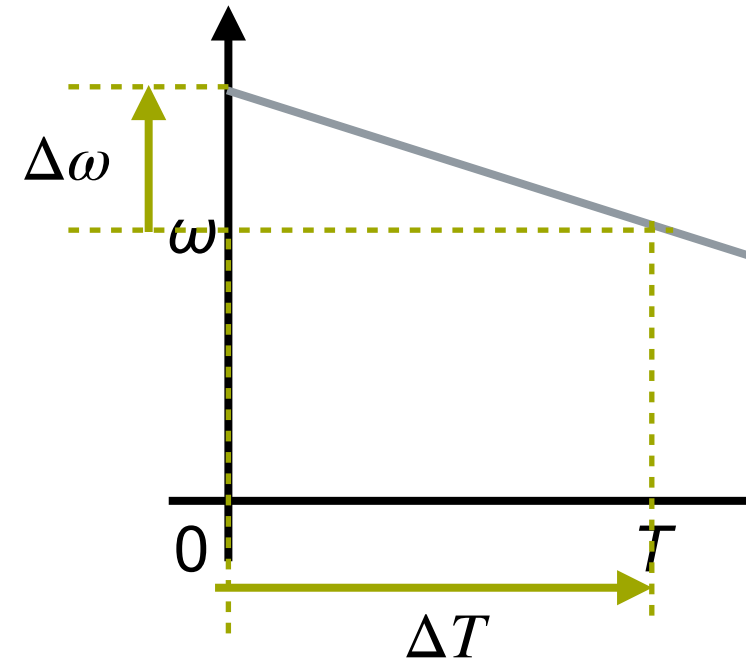
De grafiek van $\omega(T)$ is lineair dus $c = -\frac{\Delta\omega}{\Delta T}$,

waarin $\Delta\omega$ en ΔT toenames zijn in ω en T .

Omschrijven verandering in hoeksnelheid: $\Delta\omega = -c\Delta T$.

Dit resultaat is afhankelijk van de helling, maar **onafhankelijk van de draaisnelheid ω** .

De snelheid verandert daarom weer met
 $\Delta\omega = -852 \times 15 \text{ m} = -13 \text{ rad/s}$.



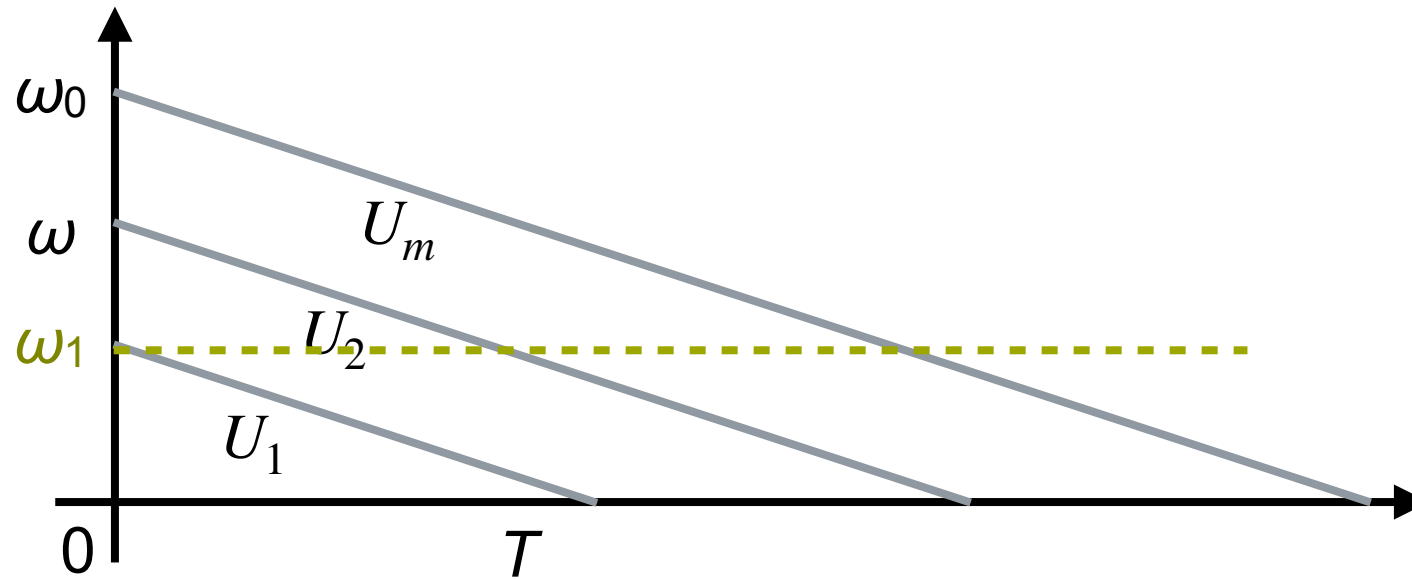


Any questions?



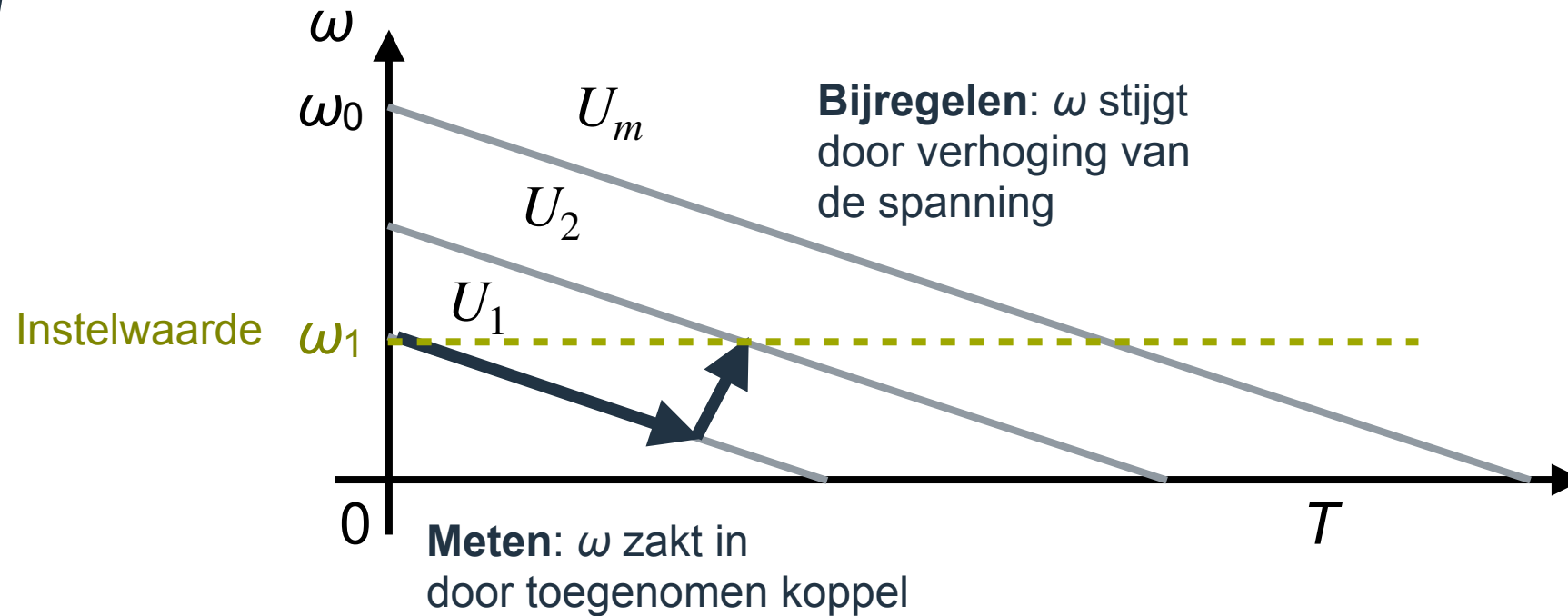
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Hoe houd je de snelheid constant?



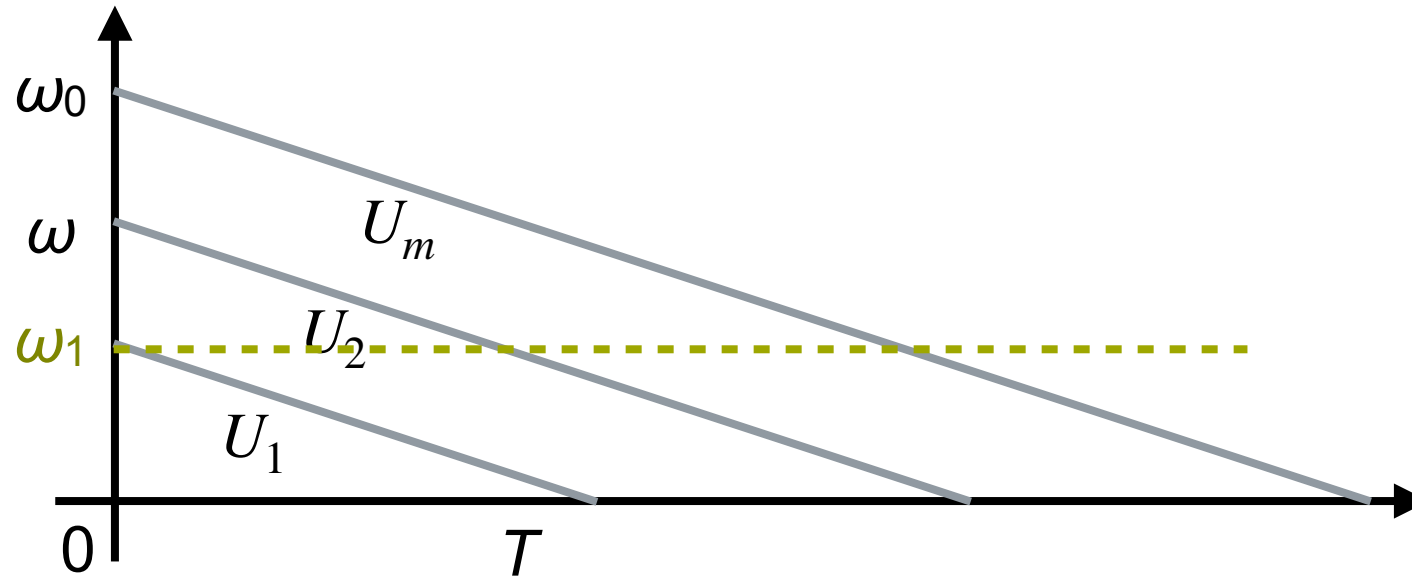
- Stel, de belasting van een motor varieert. Het koppel T verandert.
- Maar je wilt de snelheid ω constant houden. Op een vaste waarde ω_1 .
- In diagram (ω, T) dus op horizontale lijn. Bijvoorbeeld de groene lijn.

Snelheid constant? TERUGKOPPELING



N.b.: de grootte van het inzakken is hier sterk overdreven.

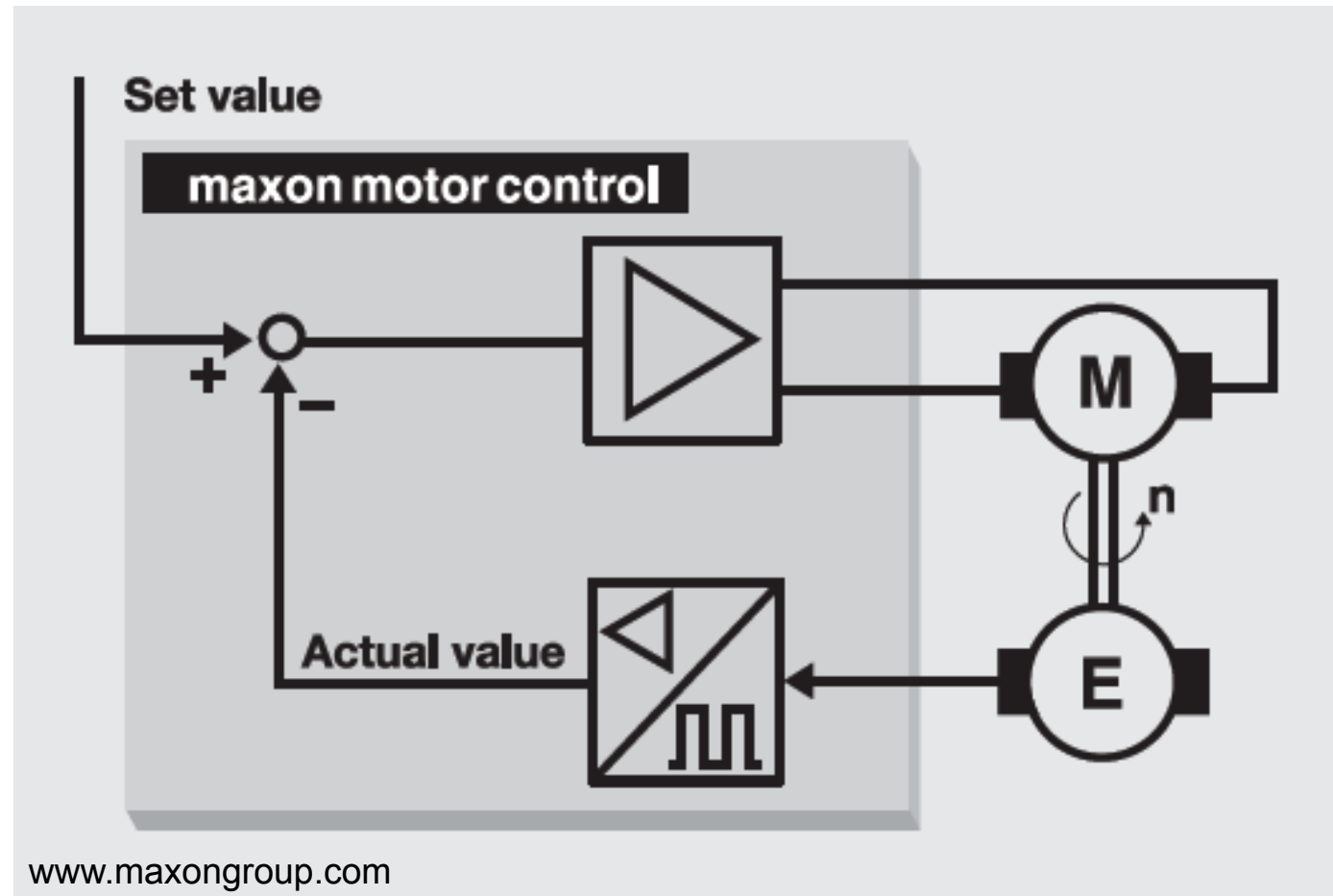
Acties bij terugkoppeling



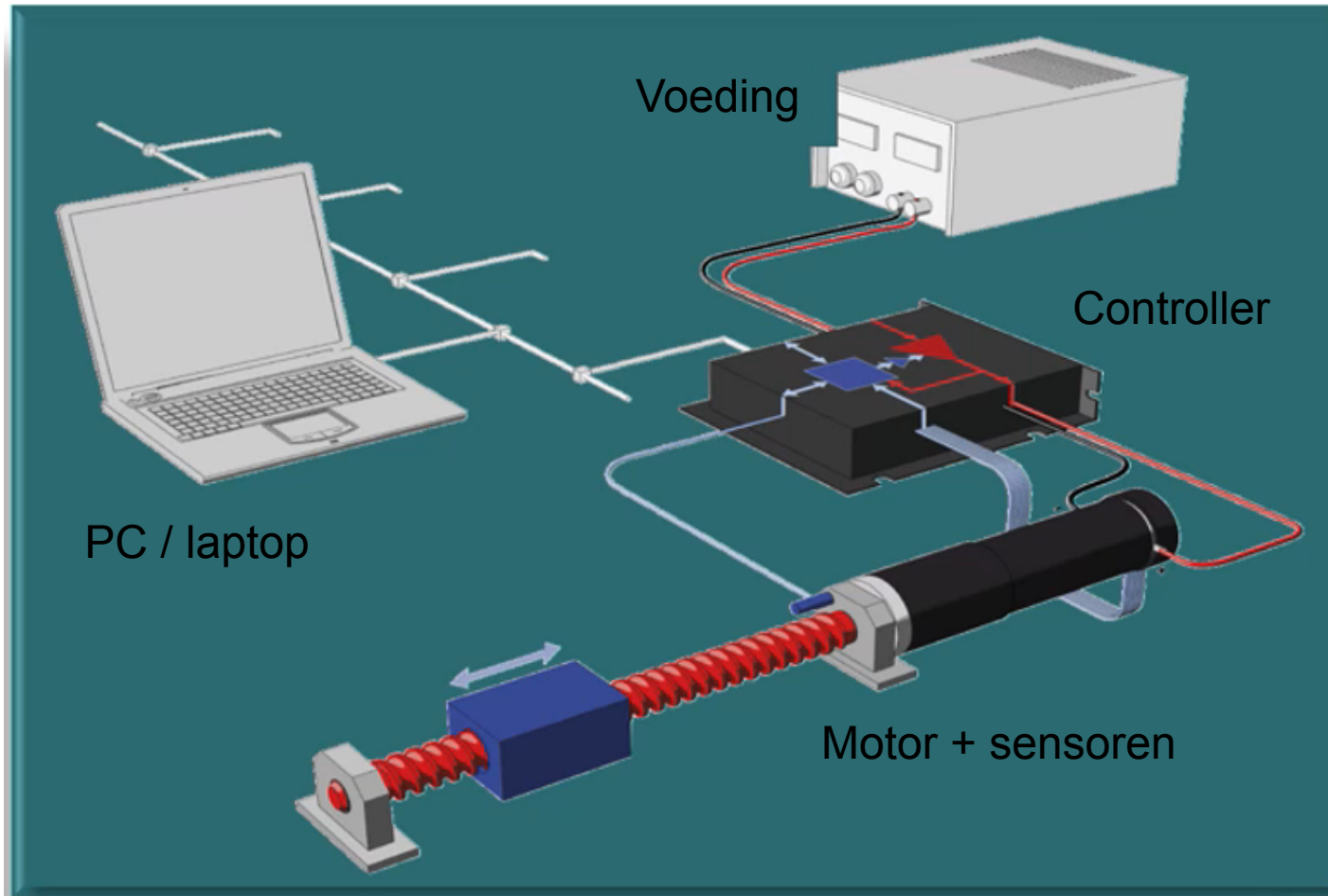
- De **gewenste** snelheid ergens **instellen**.
- De **echte** snelheid continu **meten**.
- De echte snelheid **vergelijken** met de instelling.
- Als de snelheid afwijkt: De **motorspanning aanpassen**.

Regellus voor terugkoppeling

- **Meet** de motorsnelheid met een encoder, E.
- **Terugkoppeling** van het encoder-sigitaal naar motorcontroller,
- **Vergelijk** het encoder-sigitaal met de ingestelde snelheid.
- **Aanpassen** van de motorspanning via een versterker (driehoekje).



Apparatuur rond terugkoppeling

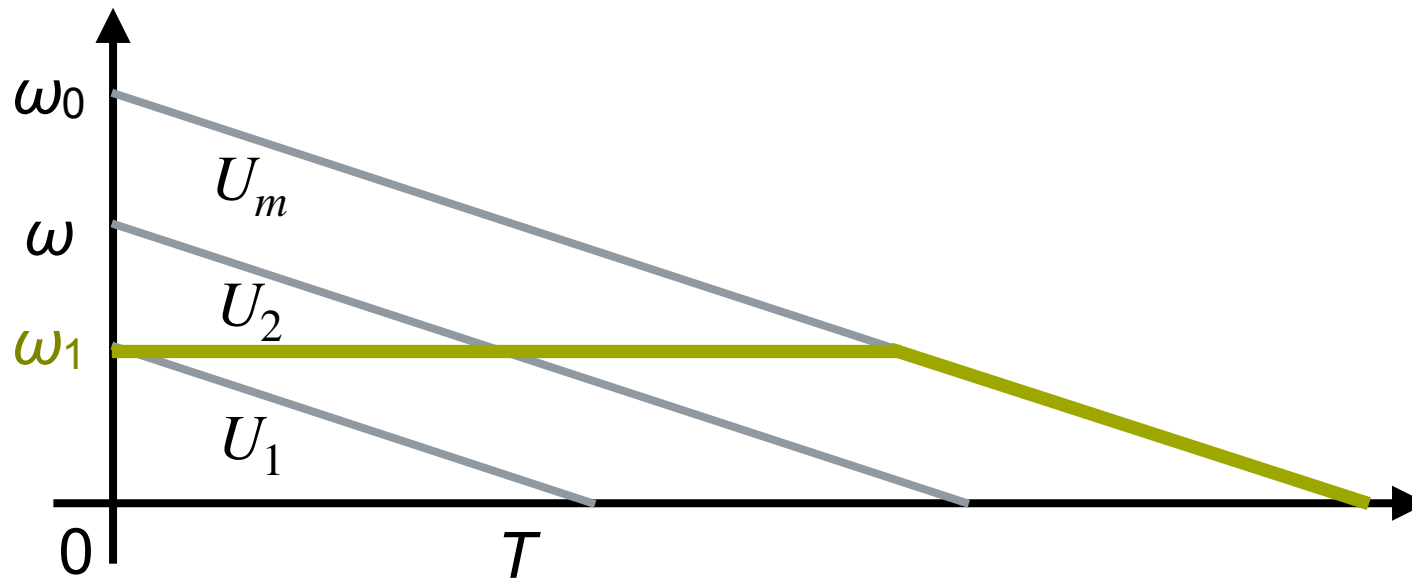


Motor controller =
intelligentie + versterker

bijvoorbeeld:
microcontroller + H-brug
of:
PLC + motor driver

Controller is nodig
in de lus
want een PC is te traag.

ω -T diagram met terugkoppeling en grens



- Terugkoppeling? Dan is de snelheid een tijd lang constant (groene lijn).
- Maar boven een bepaald koppel is de belasting te zwaar en houdt het op:
 - Dan is de maximale spanning bereikt: U_m .
 - Verder kan de snelheid dus niet worden bijgeregeld.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

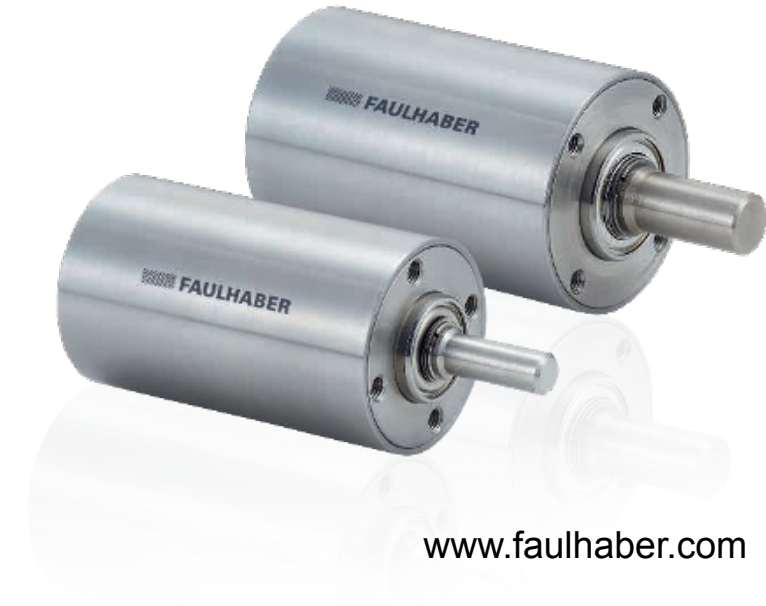


Deze presentatie

1. Herhaling
2. Karakteristieken PM DC-motor 2
3. Effect van terugkoppeling
4. Dimensionering en werkgebied
5. Opbouw en werking van:
 - a. Borstelloze DC-motoren
 - b. Lineaire motoren

Dimensionering van een motor

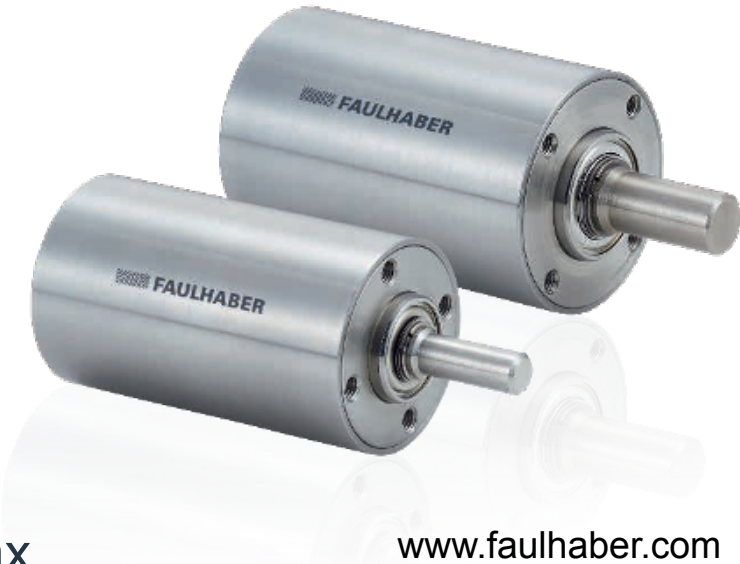
- Hoe groot moet je motor zijn?
- Kleiner is:
 - Goedkoper,
 - Lichter,
 - Maar gevaar dat hij te zwak is.



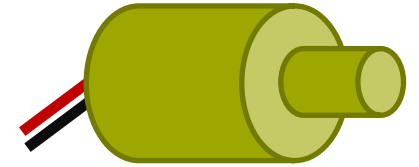
Selectie PM DC / Brushless DC

Stappenplan - Overzicht

1. Analyseer welke koppels en snelheden nodig zijn.
2. Kies voor de motor het merk en type. Resultaat: max. hoeksnelheid.
3. Bereken de overbrengingsverhouding die nodig is. En kies het type.
4. Bereken het motorvermogen dat nodig is. En het koppel.
5. Kies de voedingsspanning.
6. Dimensioneer kabels, stroombeveiliging en controller.



Stap 1: Analyse koppels en snelheden

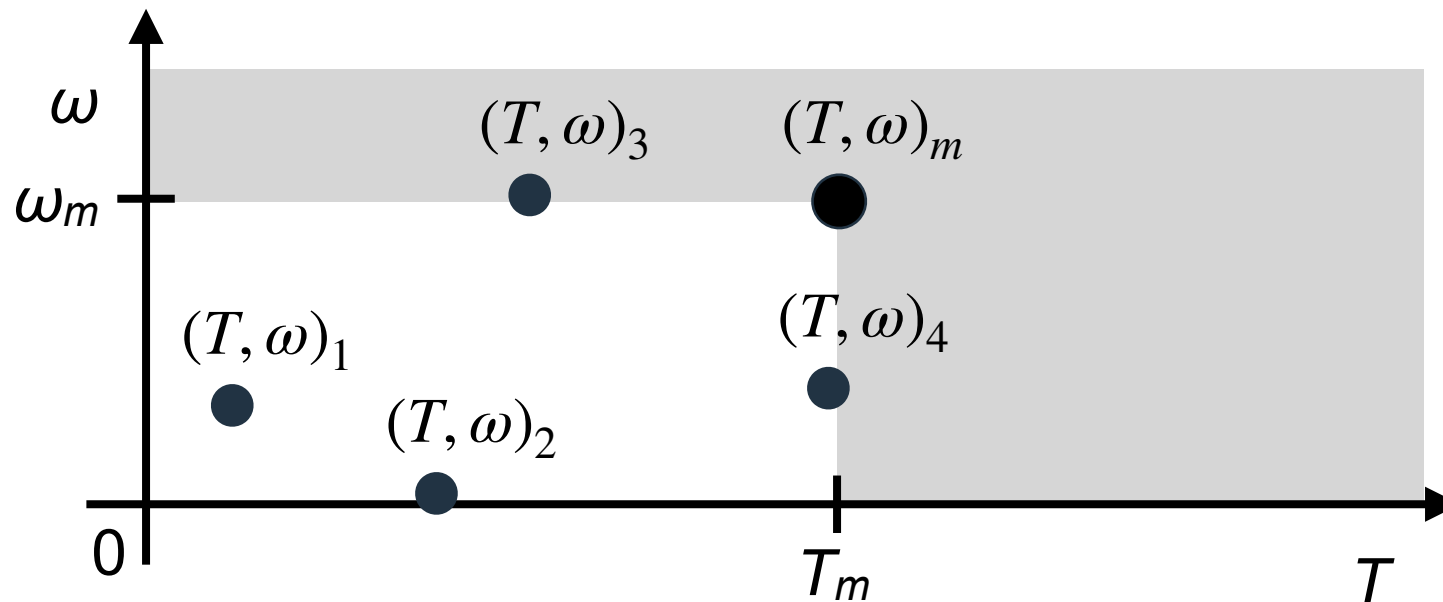


- Bekijk **van je apparaat** de gewenste werksituaties van de motor:

Type beweging	Krachten	Werksituatie
Vooruit, achteruit	Wrijving	Combinatie
Versnellen, vertragen	Massatraagheid: pos. of neg.	
Omhoog, omlaag	Zwaartekracht: pos. of neg.	

- Bepaal per werksituatie het benodigde koppel en snelheid.
- Benodigde ω : volgt meestal uit het Pakket van Eisen.
- Benodigde T : lastig te berekenen, maar goed te **meten**.
- Dat levert een reeks **punten** op: $(T, \omega)_1, (T, \omega)_2, (T, \omega)_3, \dots$

Werksituaties plotten in het werkgebied

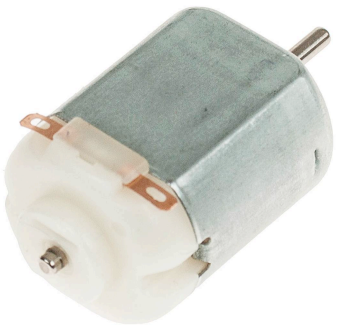


- Teken een box om je werksituaties.
- Hoekpunt is maximaal benodigd snelheid en koppel $(T, \omega)_m$
- **Dus:** maximaal mechanisch vermogen apparaat:

$$P_m = \omega_m T_m.$$

Stap 2: Kies merk en type

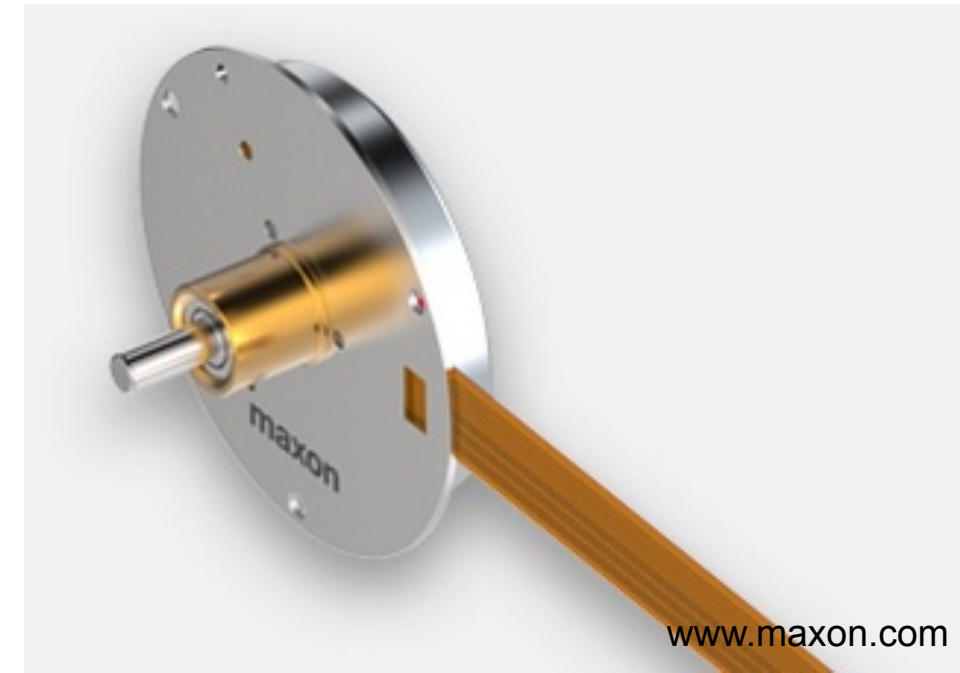
- Selectiecriteria type:
 - Ongeveer: maximale vermogen
 - Vorm
 - Nauwkeurigheid
 - Levensduur
 - Prijs
 - ... zie PvE van je apparaat.
- Resultaat: **maximale hoeksnelheid.**



www.opitec.nl



www.faulhaber.com



www.maxon.com



Stap 3: overbrengingsverhouding

- Meestal gaat je motor te snel voor je toepassing.
- En/of levert te weinig koppel.
- Dus bereken je de benodigde overbrengingsverhouding:

$$R = \frac{\omega_2}{\omega_1} \quad \text{of} \quad R = \eta_0 \frac{T_1}{T_2} \quad (\text{zie vorige les}).$$

- Kies het type overbrenging.
- Resultaat: **rendement** van de overbrenging.

Stap 4: motorvermogen



www.faulhaber.com

- Bereken het **mechanisch** vermogen nodig om aan te drijven:
 - Je apparaat
 - Plus de mechanische overbrenging / reductiekast.
- Check of dat vermogen inderdaad geleverd kan worden door het jou gewenste motortype.
- Bereken het **elektrisch** vermogen uit het rendement van de motor: $P_e = P_m / \eta_0$

Stap 5: Voedingsspanning kiezen

- Welke spanning is er beschikbaar in je apparaat?
- Zijn dikke kabels / grote stromen een probleem?
- Welke spanning is nog veilig?
- Data sheet: 1 type in meerdere voedingsspanningen leverbaar. Overige motorparameters bijna helemaal gelijk.

Motor Data					
1_ Nominal voltage	V	12	18	24	36
2_ No load speed	rpm	8130	7200	7720	7940
3_ No load current	mA	320	177	146	101
4_ Nominal speed	rpm	7610	6640	7160	7410
5_ Nominal torque	mNm	77.7	120	121	128
6_ Nominal current (max. continuous current)	A	6.00	5.32	4.26	3.07
7_ Stall torque	mNm	2080	1980	2030	2160

Stap 6: Kabels, stroombegrenzing, controller

- Bereken de maximale **stroom**: $I_m = P_e / U_m$.
- Kies kabels die geschikt zijn voor deze stroom en spanning.
- Bedenk stroombegrenzings (labvoeding, controller, software, zekering, ... zie week 2).
- Kies een motorcontroller.

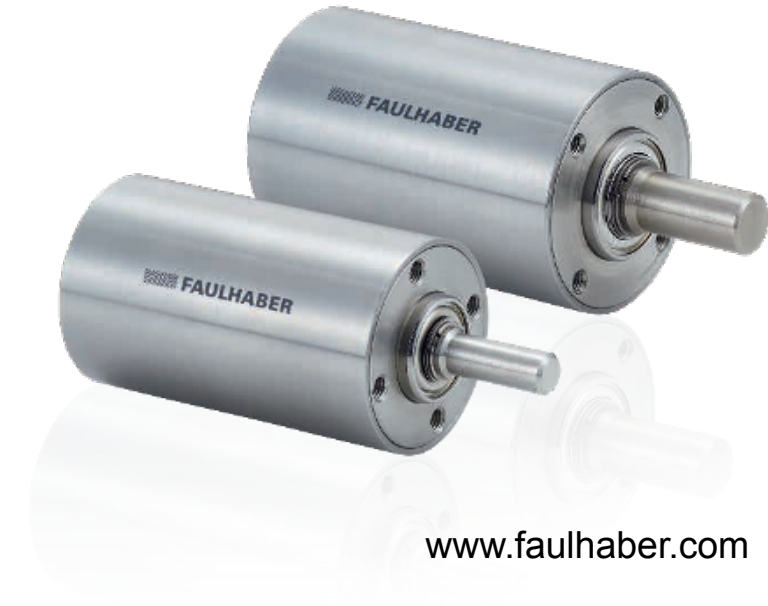


Pauze - 10 min

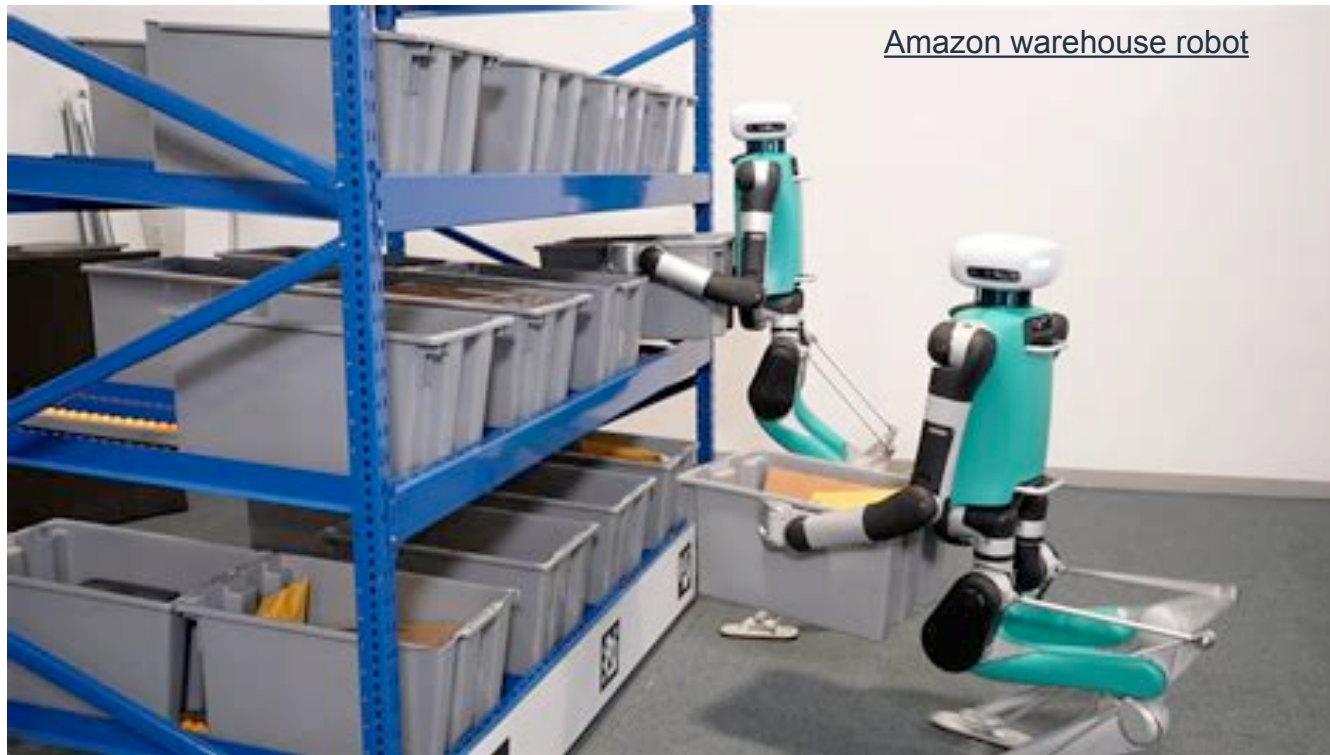


Samenvatting selectie PM DC

1. Koppels en snelheden: werksituaties.
2. Merk en type motor.
3. Overbrenging
4. Motorvermogen / -koppel.
5. Voedingsspanning.
6. Kabels, stroombegrenzing en controller.

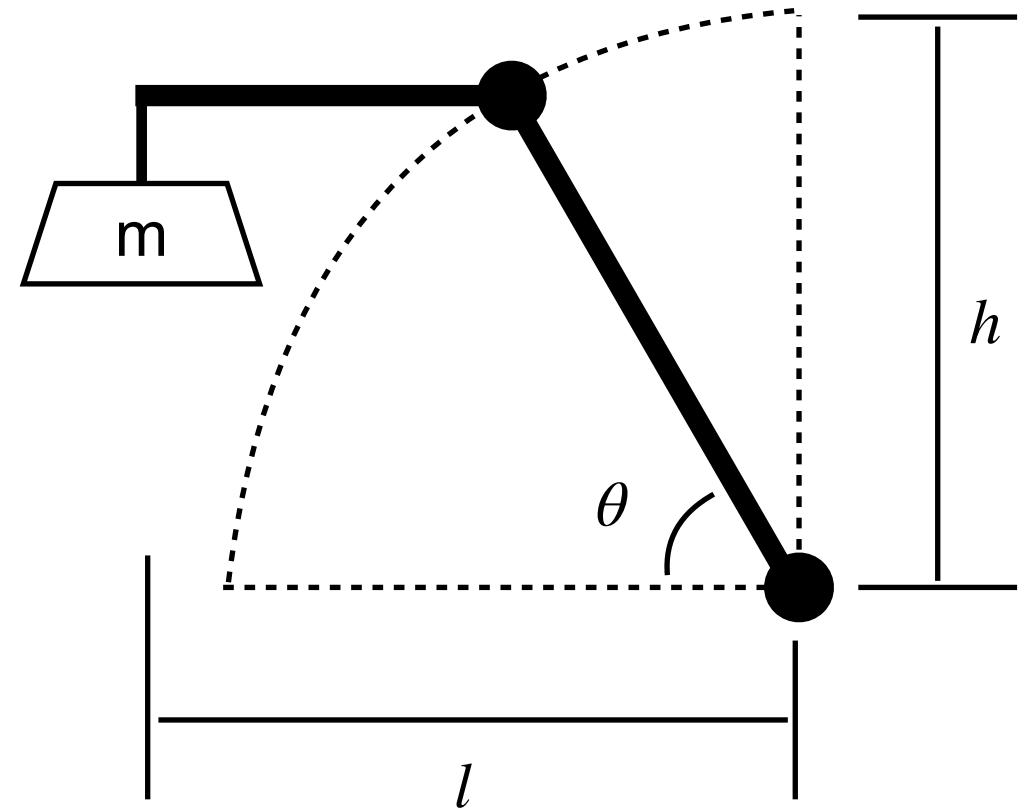
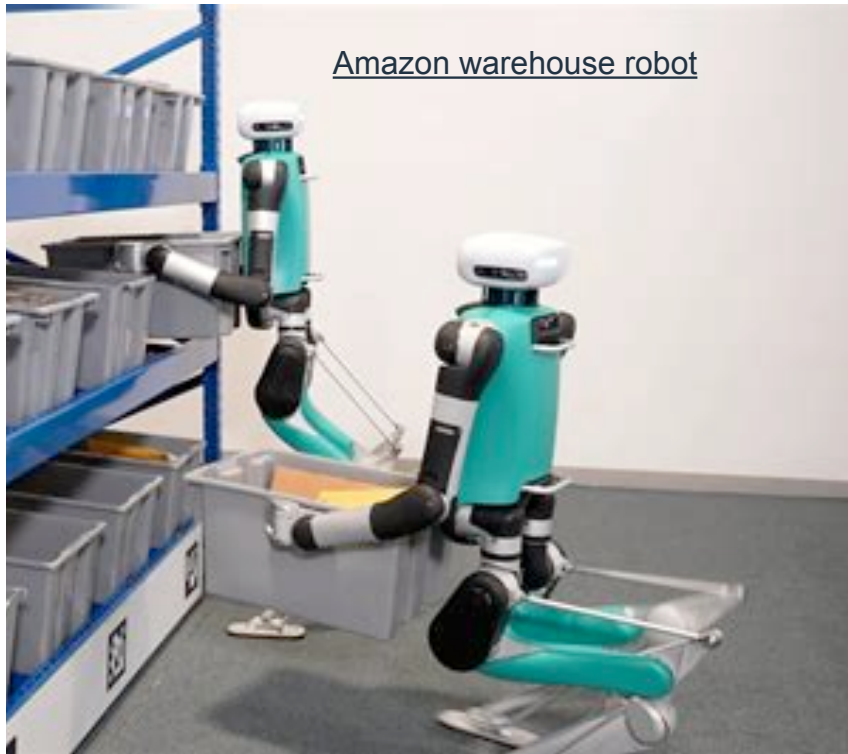


Voorbeeld: selectie motor magazijnrobot

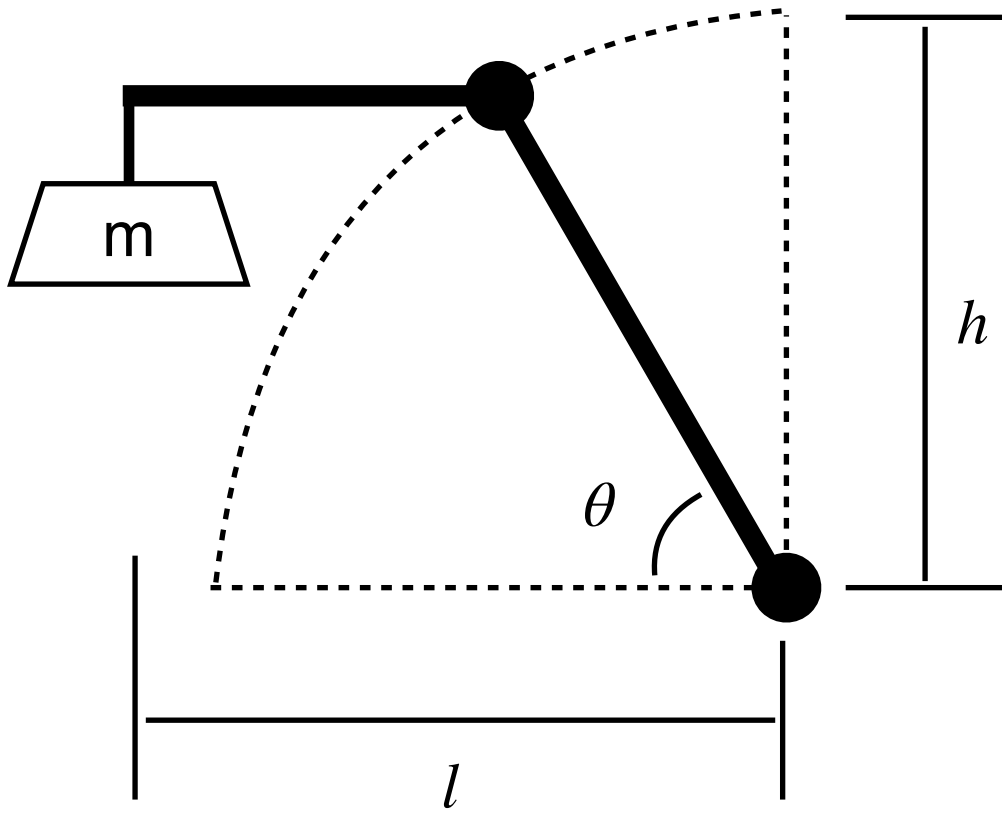


- Stel, in PvE:
 - Gewicht van 2,0 kg optillen en neerzetten (bak+robotromp)
 - in 4,0 s tijd.
 - Versnellen/vertragen met 2 m/s^2
 - Rotatie kniegewricht $\pi/2 \text{ rad}$.
 - Afstand tot zwaartepunt, 'arm' 20-50 cm.

Stap 1.a: Ruwe schets mechanica bovenbeen



Stap 1.a: Analyse snelheden



- Hoeksnelheid motor+overbrenging:

$$\omega_k = \frac{\theta}{\Delta t} \approx \frac{\pi/4}{4,0} = 0,20 \text{ rad/s.}$$

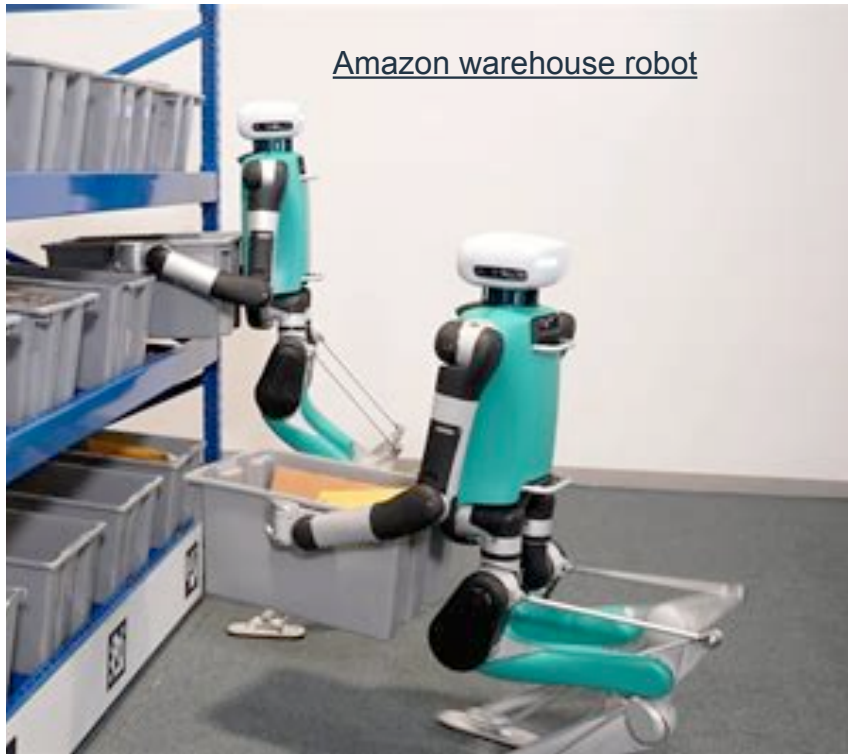
- Aanname: versnellen / vertragen duurt kort.

- Versnellingstijd: $t = \frac{\Delta v}{a} \leq \frac{\omega_k \cdot l}{a}$ met l de arm.

$$t = \frac{0,20 \cdot 0,50}{2,0} = 0,050 \text{ s. Dus inderdaad kort.}$$

- De meeste motoren draaien geen 0,20 rad/s maar zo'n 1000 rad/s. Dus dat wordt een overbrenging van zo'n 1:5000! Niet te koop, dus wordt tweetraps-reductie.

Stap 1.b: Analyse krachten



- Zwaartekracht:

$$F_z = m \cdot g = 2,0 \cdot 9,8 = 20 \text{ N.}$$

- Acceleratiekracht maximaal:

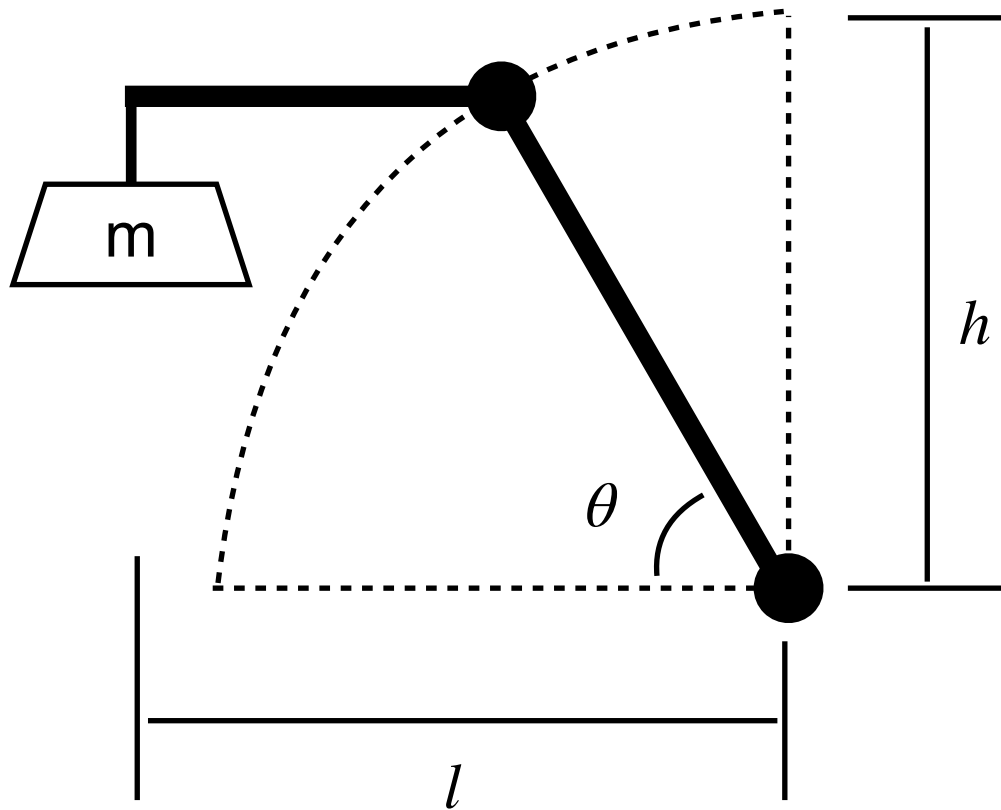
$$F_a = m \cdot a = 2,0 \cdot 2,0 = 4,0 \text{ N}$$

- Geen andere krachten die de motor + vertraging moeten leveren.

1c: Werksituaties

Werksituatie	Hoeksnelheid ω_k , in rad/s	Zwaartekracht, F_z in N	Acceleratiekracht, F_a in N	Totale kracht F_t , in N	
Start acceleratie	0	20	4	24	
Eind acceleratie	1,0	20	4	24	
Max. snelheid	1,0	20	0	20	
Start vertragen	1,0	20	-4	16	
Eind vertragen	0	20	-4	16	

1.d: Analyse koppels

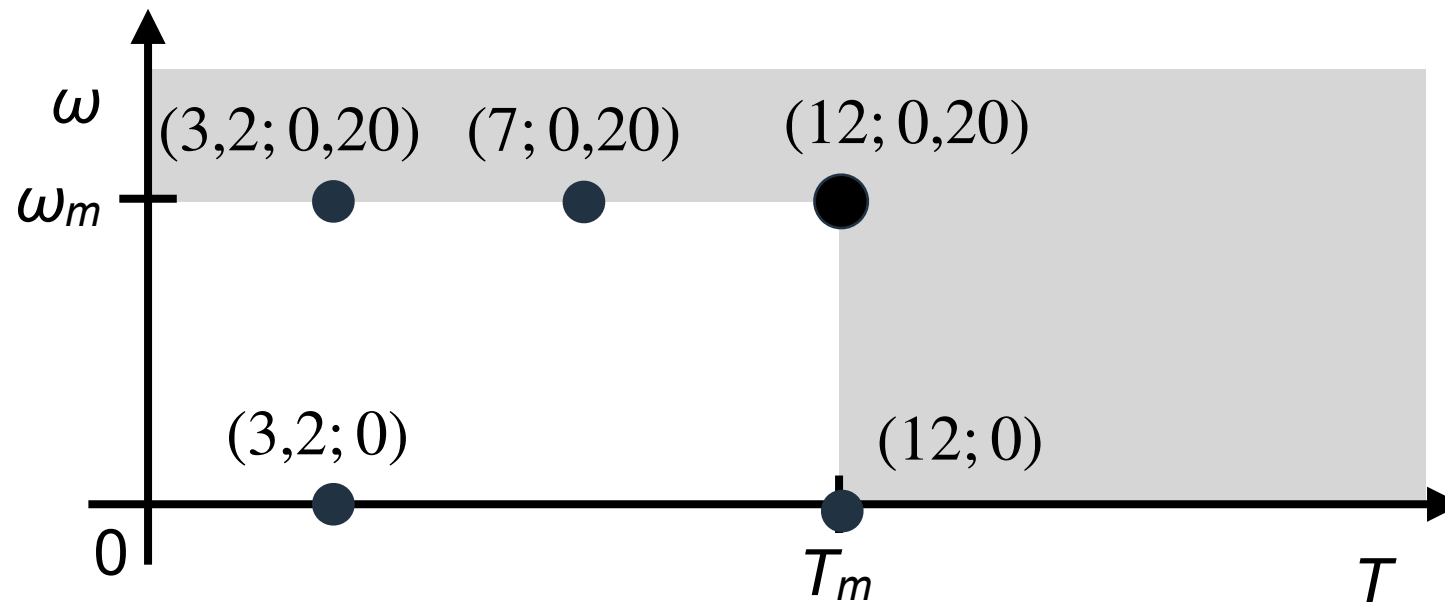


- Koppel: $T_m = F_t \cdot l$
waarin l de arm is, de afstand tot het zwaartepunt.
- De arm l varieert tussen:
 - 50 cm (knie gebogen) en
 - 20 cm (knie gestrekt)

1e: Werksituaties met koppel

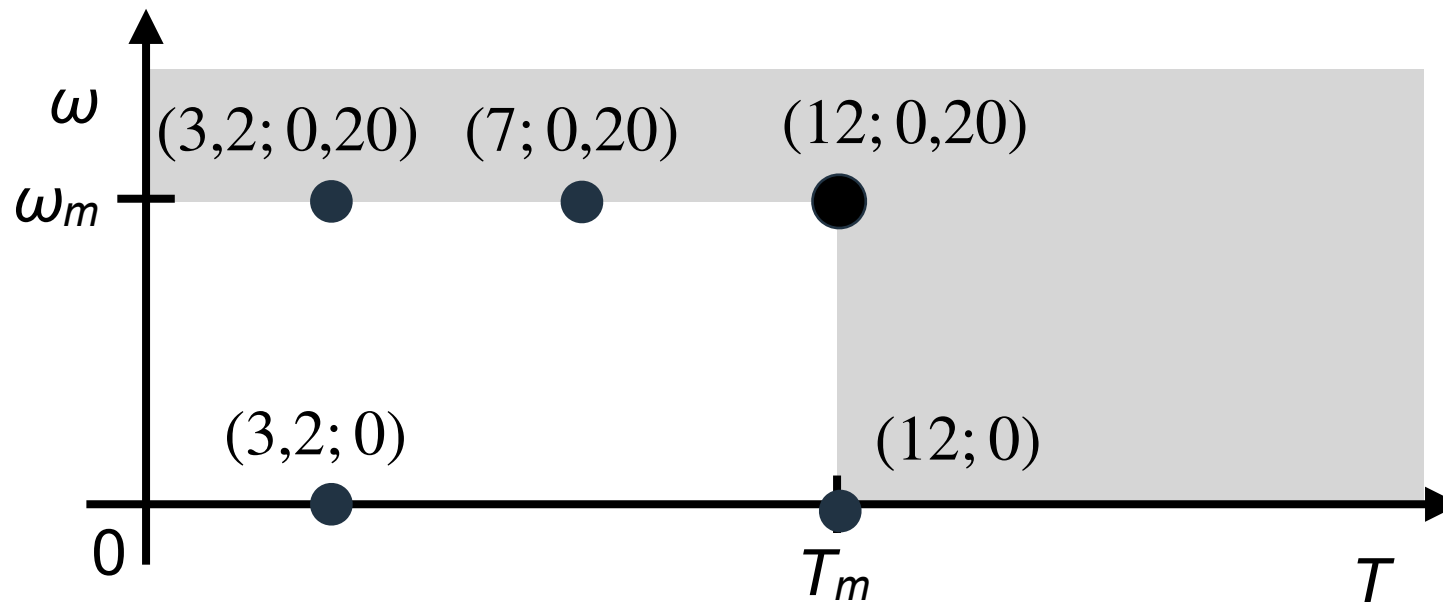
Werksituatie	Hoeksnelheid ω_k , in rad/s	Zwaartekracht, in N	Acceleratiekracht, in N	Totale kracht F_t , in N	Arm l, in m	Koppel T_m , in N.m	$(T; \omega)$
Start acceleratie	0	20	4	24	0,50	12	(12;0)
Eind acceleratie	0,20	20	4	24	0,50	12	(12;0,20)
Max. snelheid	0,20	20	0	20	0,50-0,20	~7	~(7;0,20)
Start vertragen	0,20	20	-4	16	0,20	3,2	(3,2;0,20)
Eind vertragen	0	20	-4	16	0,20	3,2	(3,2;0)

1.f Werksituaties plotten in het werkgebied



- Teken een box om je werksituaties.
- Hoekpunt is maximaal benodigd snelheid en koppel $(T, \omega)_m = (12; 0,20)$

1.f Werksituaties plotten in het werkgebied



- **Dus:** maximaal mech. vermogen voor motor+vertraging: $P_m = T_m \omega_m = 2,4 \text{ W}$.
- Max. koppel is fors: 12 N.m. Lang niet alle vertragingkasten kunnen dat aan.
- Stel, overbrenging 1:5000 en rendement 30%, dan is een **THE HAGUE** motorkoppel nodig van $12/(5000 \cdot 0,3) = 8 \text{ mNm}$.

Stap 2: Kies merk en type

- PvE van apparaat:
 - Vorm (plat), rendement, levensduur, kwaliteit, prijs
 - Ongeveer: maximale vermogen + marge: 5 W
- Catalogus motorfabrikant Faulhaber:
 - Vind de verschillende types, vergelijk de kenmerken.
 - Kies de best match met het PvE
 - => Faulhaber BXT range. Maar drive calculator doet raar.
 - => Naar de concurrent Maxon
- Resultaat: **maximale hoeksnelheid.**



Stap 2: Kies merk en type

- Resultaat: **maximale hoeksnelheid** (ongeveer):
 $1e4 \text{ rpm} \sim 1e3 \text{ rad/s}$

www.faulhaber.com



4221 ... BXT R

Borstelloze platte DC-motoren

Externe rotortechnologie, zonder behuizing

[Gegevensblad \(PDF\)](#) [↓](#)

$\varnothing$

42 mm

L

21.2 mm

U_N

18 ... 48 V

n_{max}

10000 min⁻¹

M_D

134 mNm

P_D

100 W

Stap 3: overbrengingsverhouding

- Ook deze motor gaat te snel voor de toepassing.
- Dus overbrenging / reductiekast.
- Benodigde overbrengingsverhouding qua snelheid:

$$R = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{1,0}{1 \times 10^3} = 1 : 1000$$

- Kies het type overbrenging (zie vorige les).
- Resultaat: **rendement** van de overbrenging.

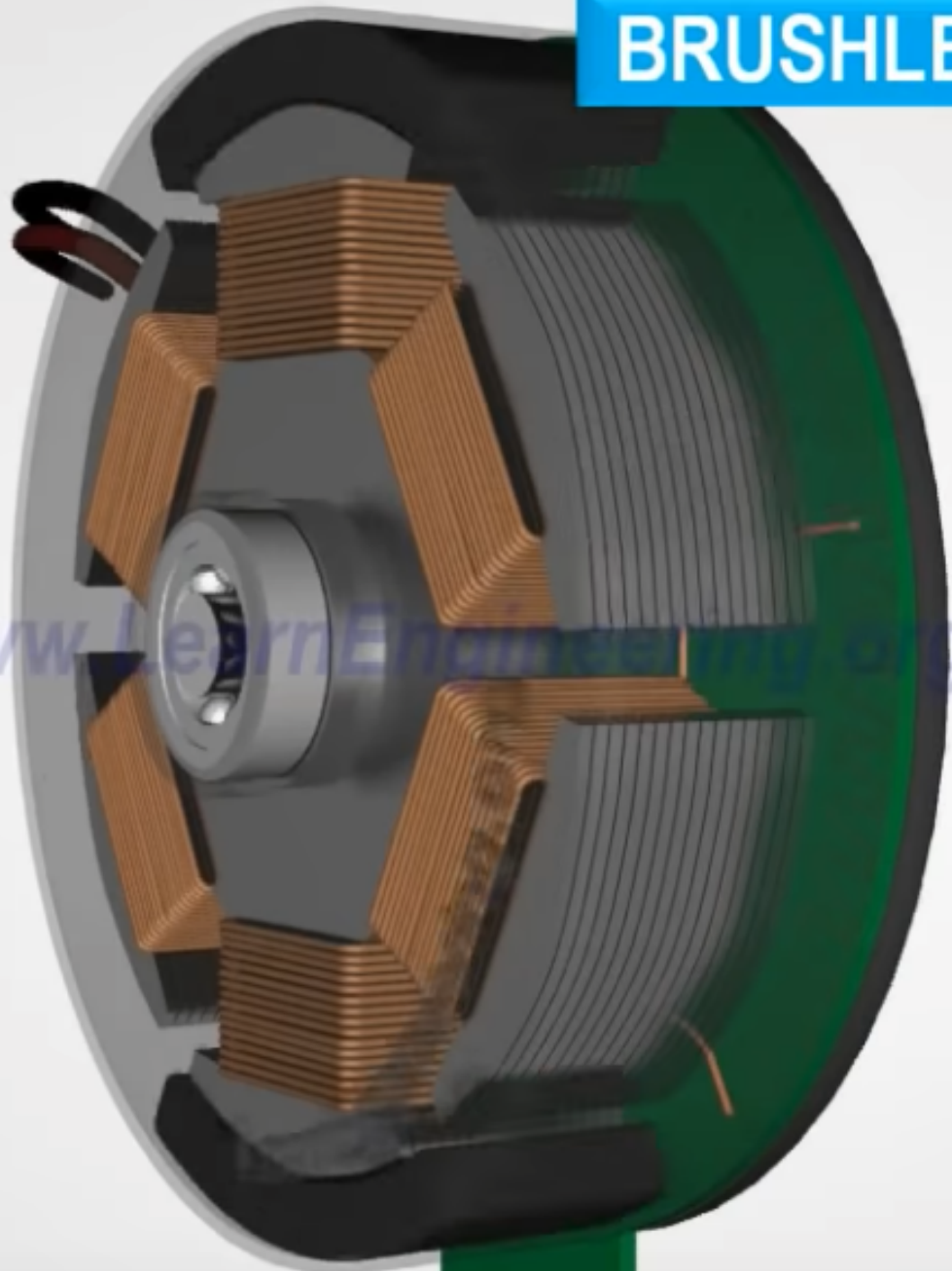


Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

BRUSHLESS D.C MOTOR (BLDC)



Brushless = borstelloos

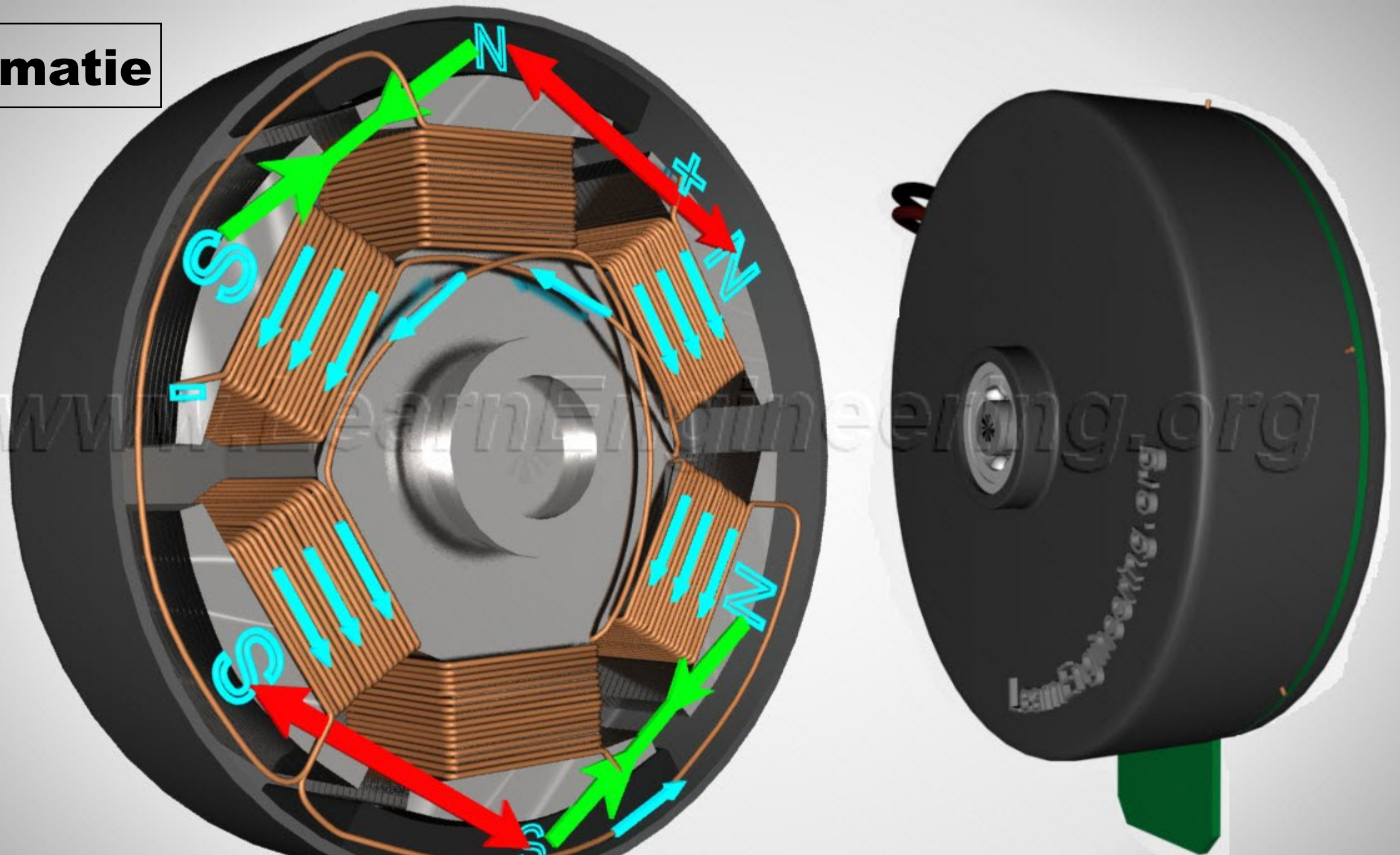
Redenen om borstels kwijt te willen:

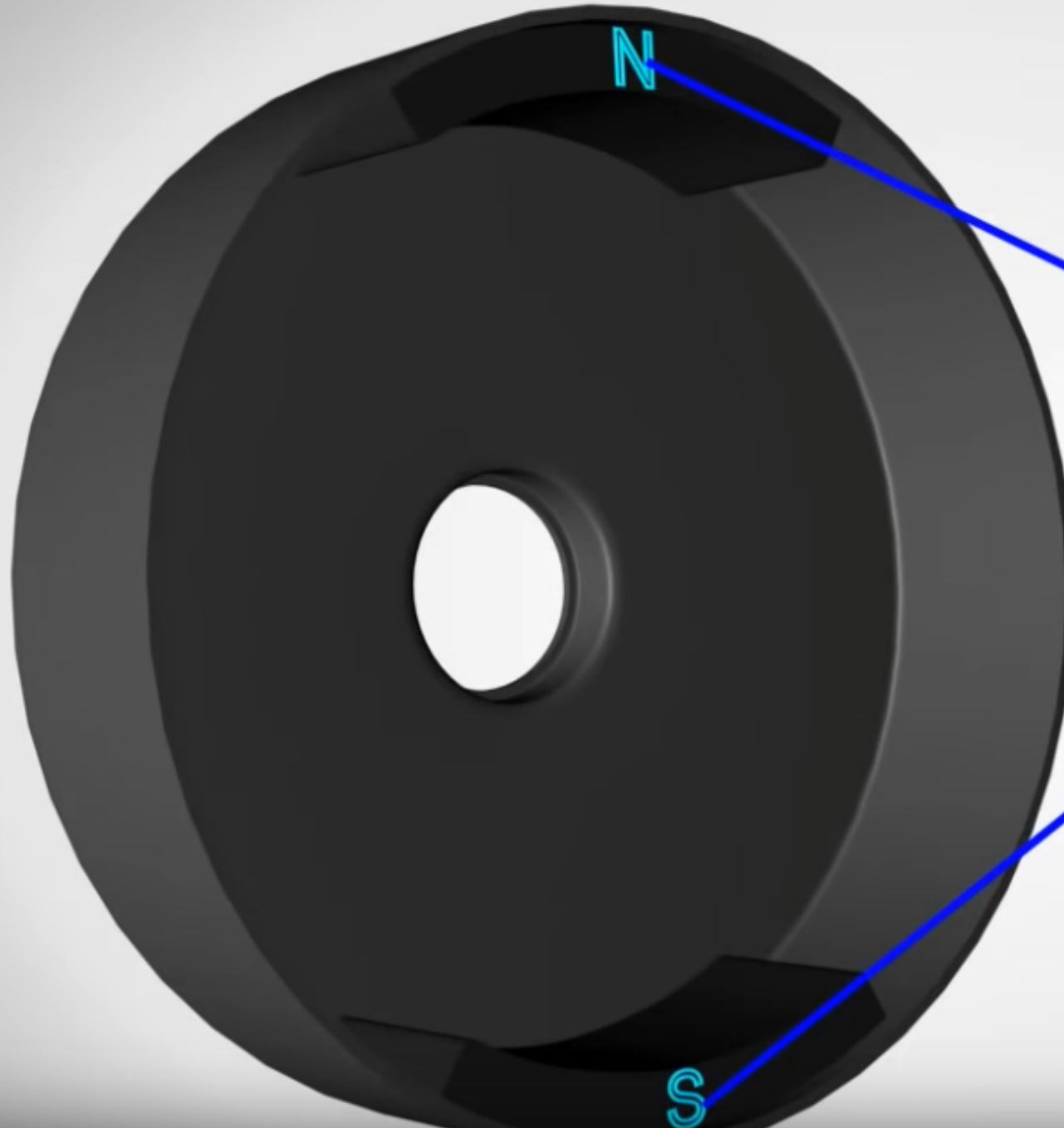
1. Langere levensduur,
2. Hogere snelheid,
3. Bij speciale omgeving: als 🙄👎
vonken, stof, ruis, vet of lucht.

Nadelen:

1. Motor driver nodig. Kan niet direct op een batterij.
2. Duurder

Animatie

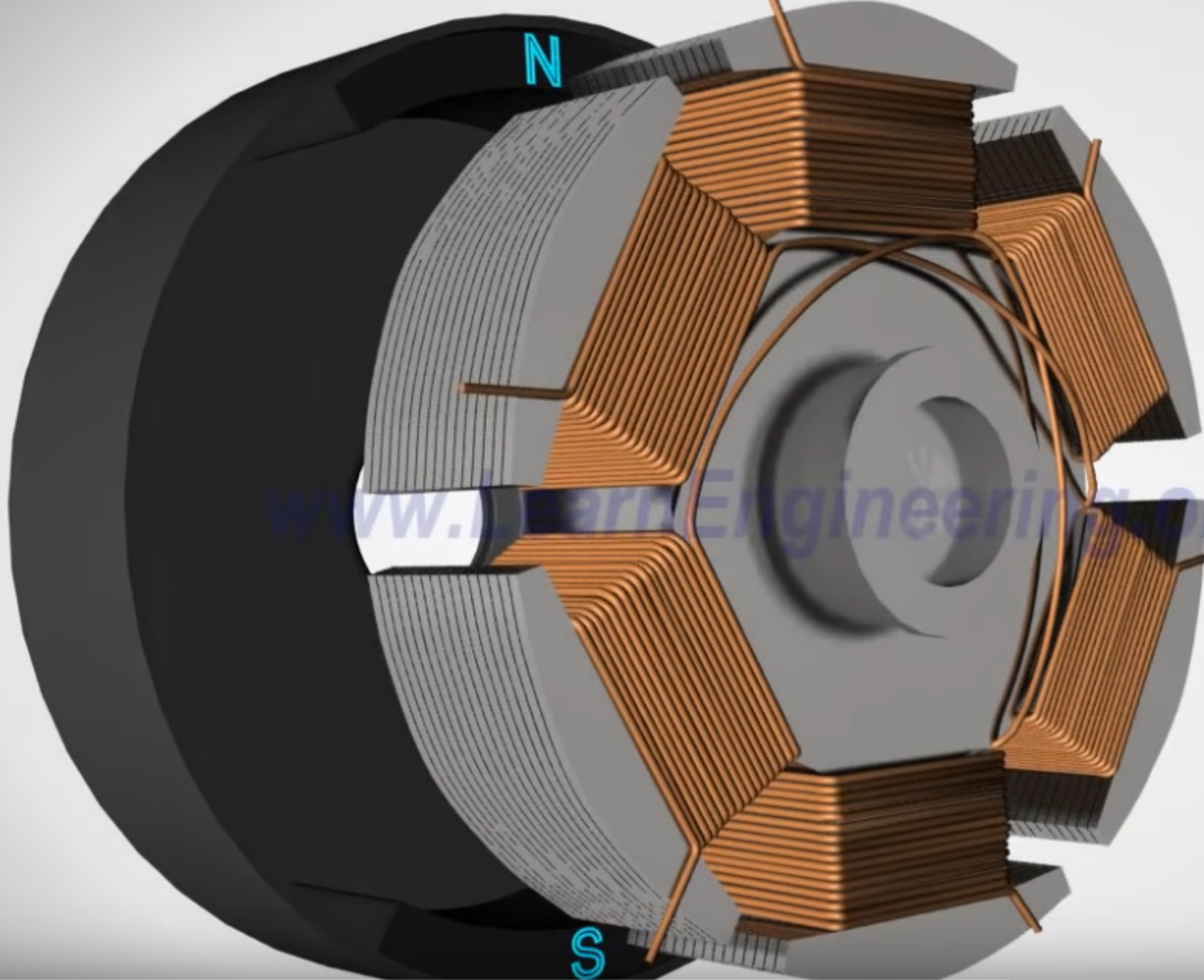




ROTOR

PERMANENT MAGNET

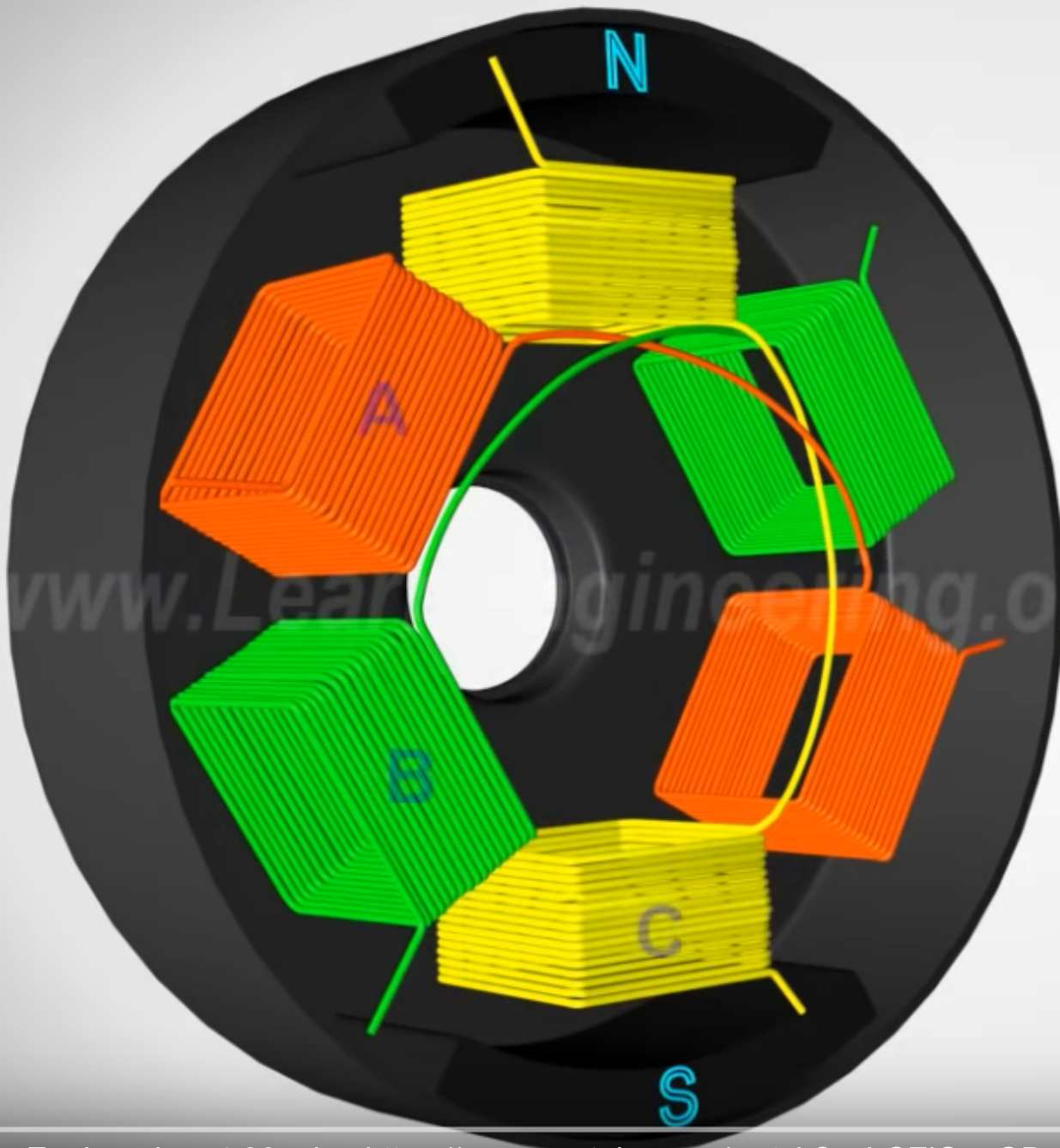
Rotor is hier: behuizing plus permanente magneten.
Dus de behuizing moet hier gaan draaien!
Naam: **out-runner**.



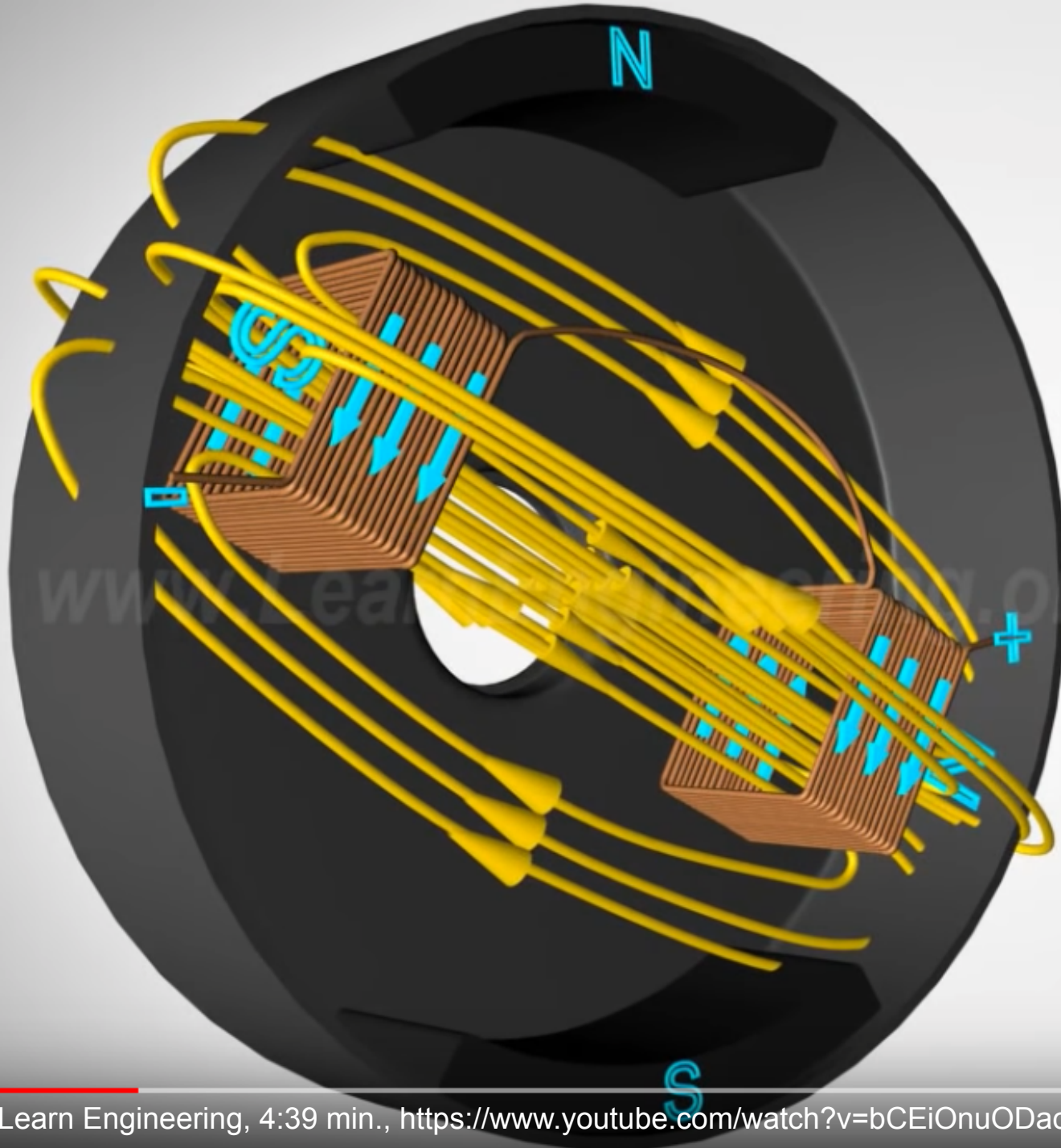
STATOR

De spoelen vormen de stator.
Dus de spoelen staan stil!

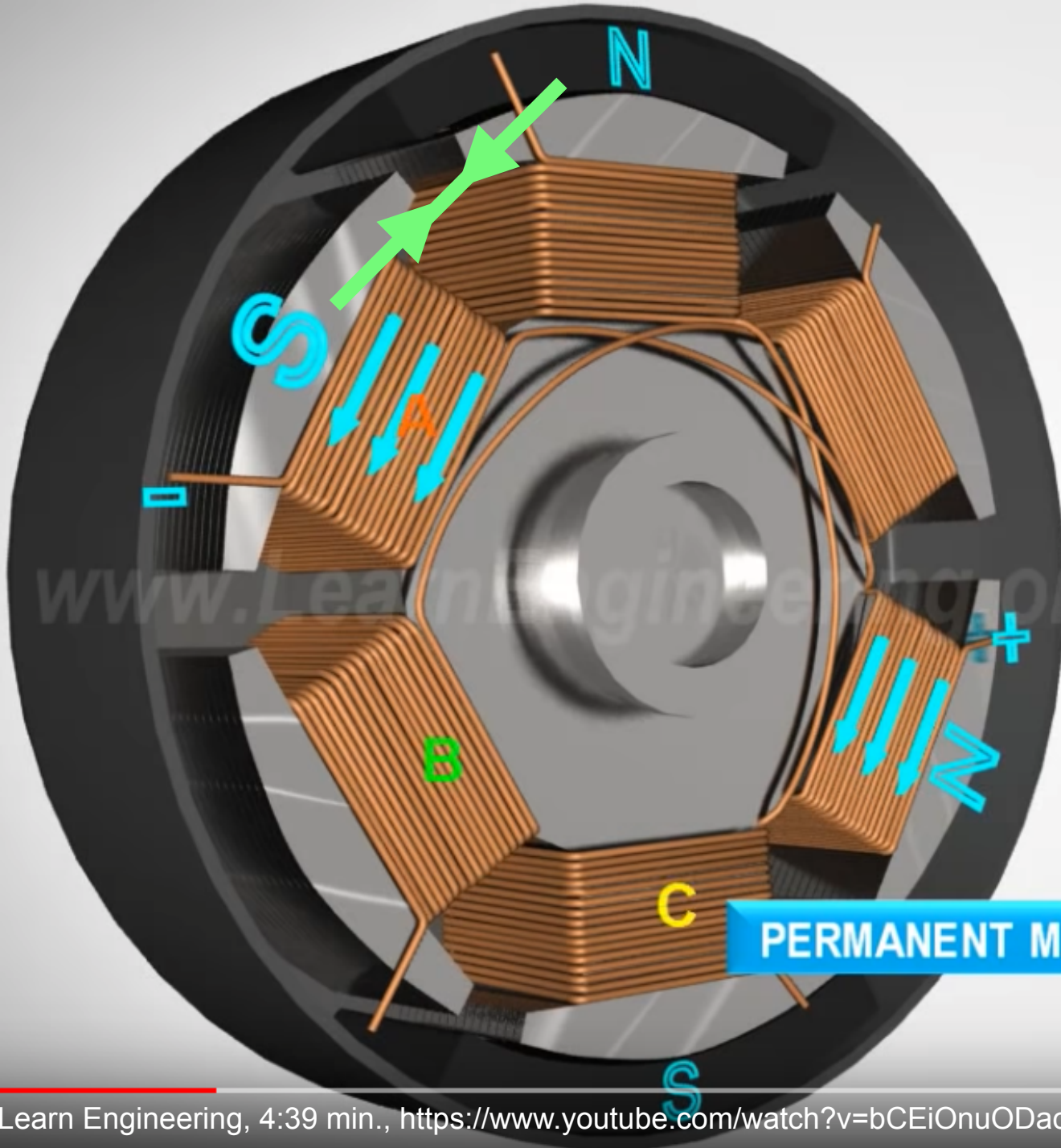
Een motor met spoelen
aan de buitenkant bestaat
overigens ook.
Naam: **In-runner**.



Spoelen zijn verdeeld in drie paren.



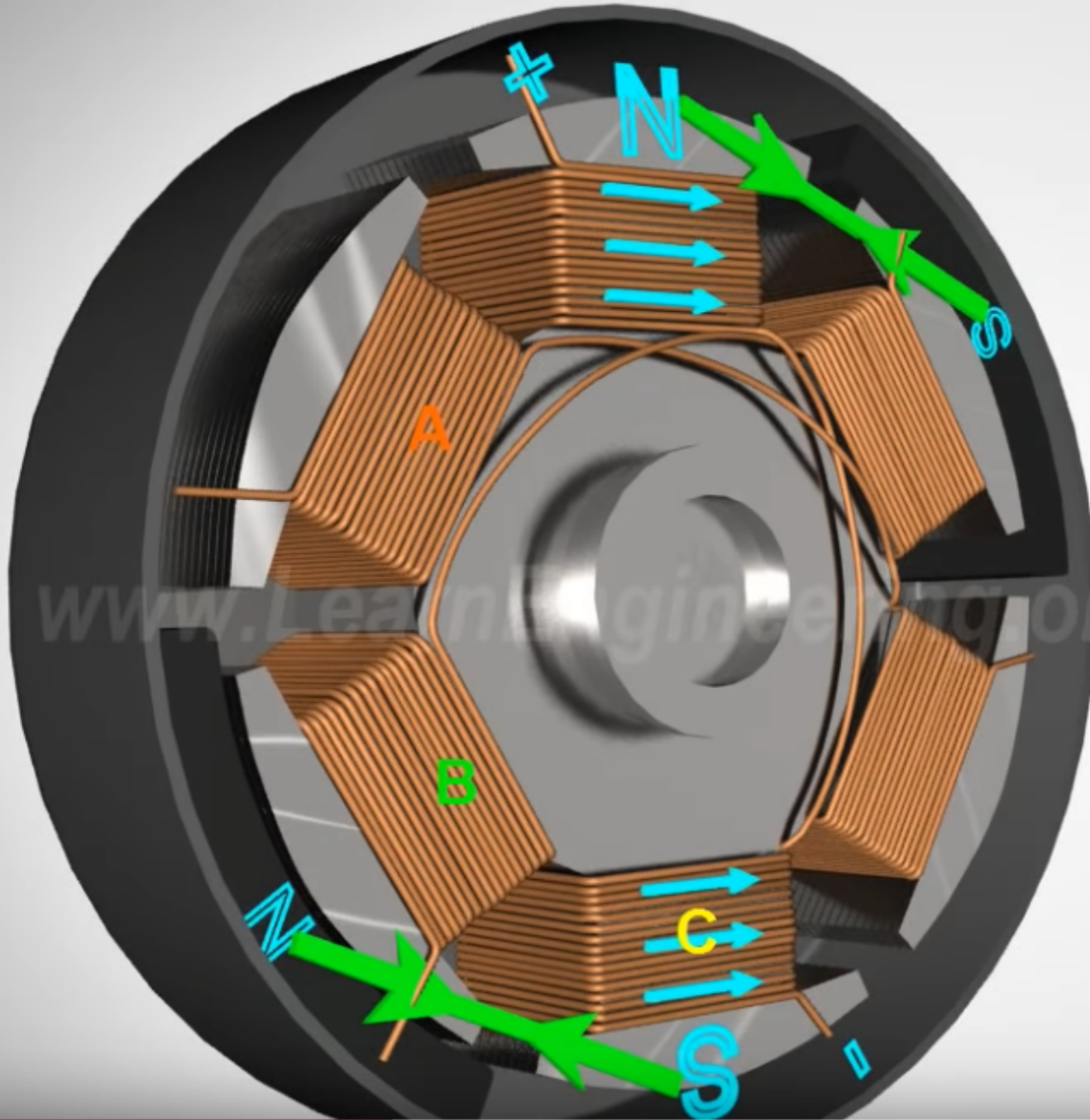
Ieder paar spoelen vormt een elektromagneet.
Geel: lijnen van het magnetische veld.



De elektromagneet oefent **kracht** uit op de permanente magneten die aan de behuizing zitten.

PERMANENT MAGNET

ELECTRO MAGNET



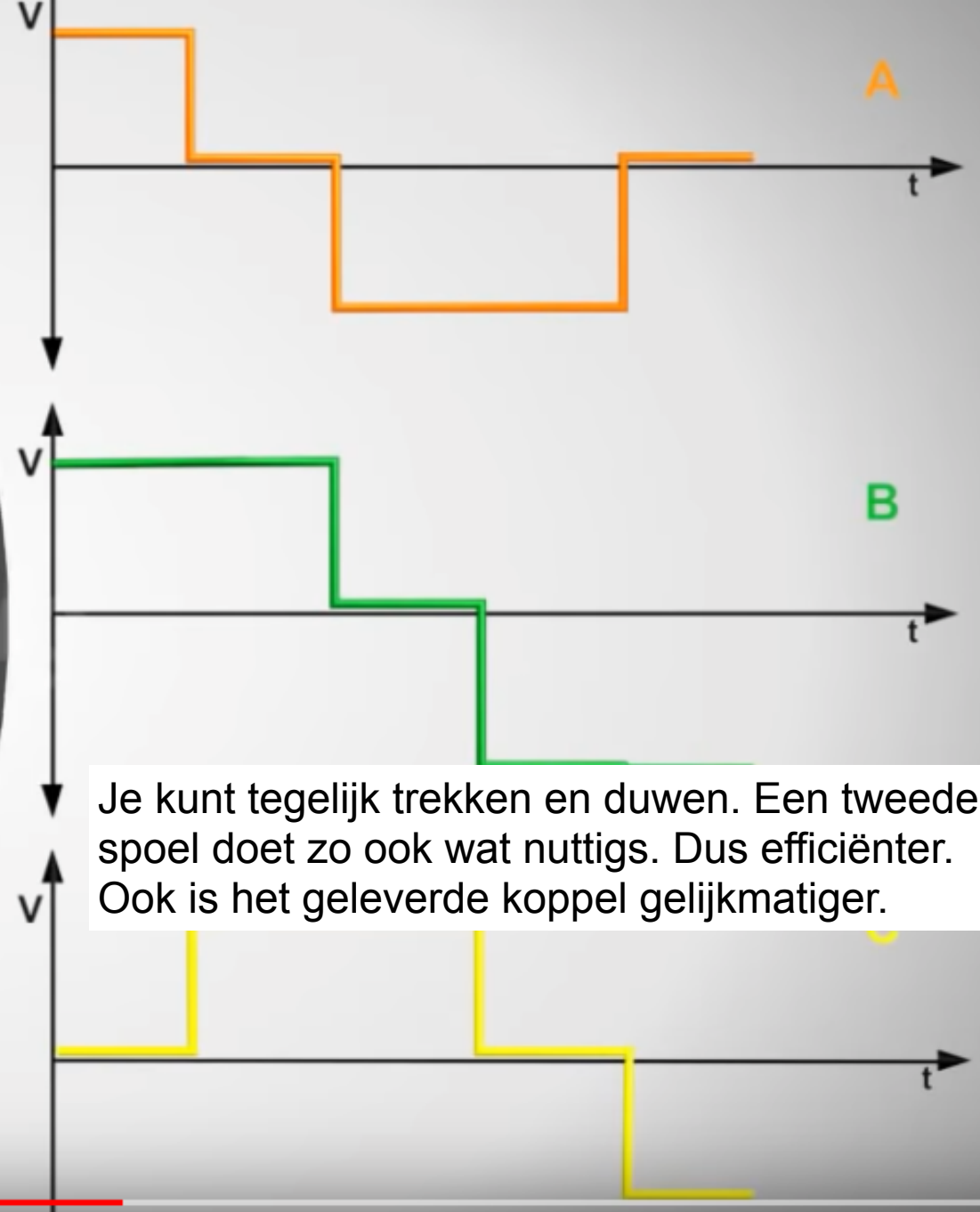
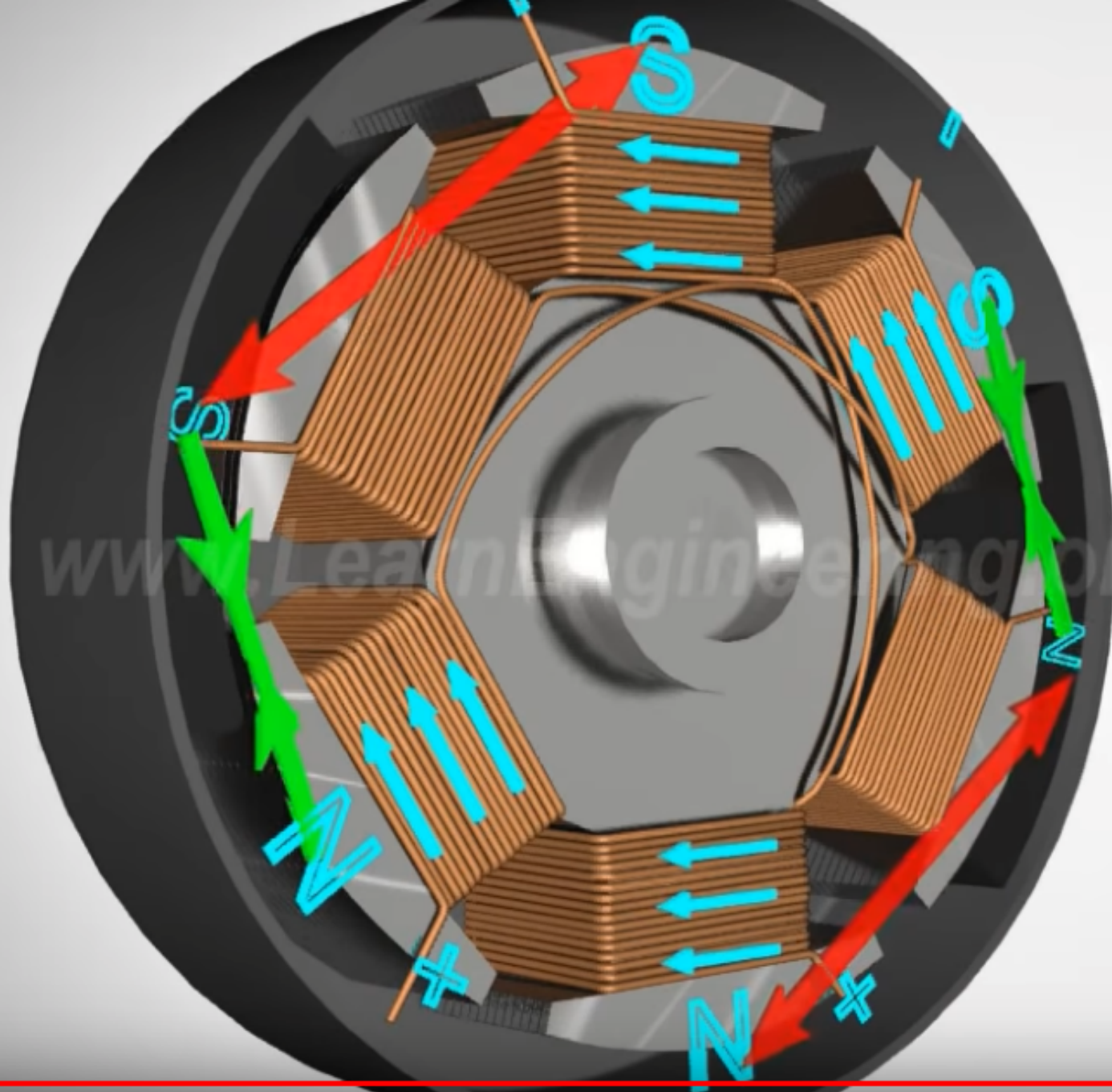
Door de kracht trekken de magneten naar de elektromagneten toe: de rotor draait.



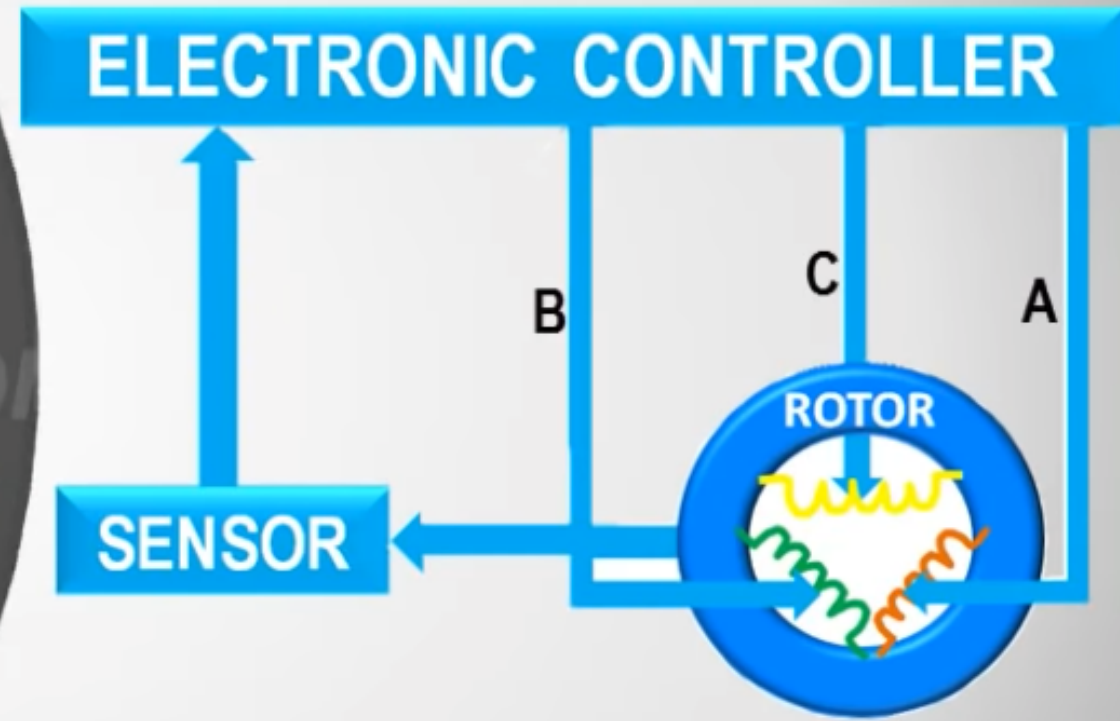
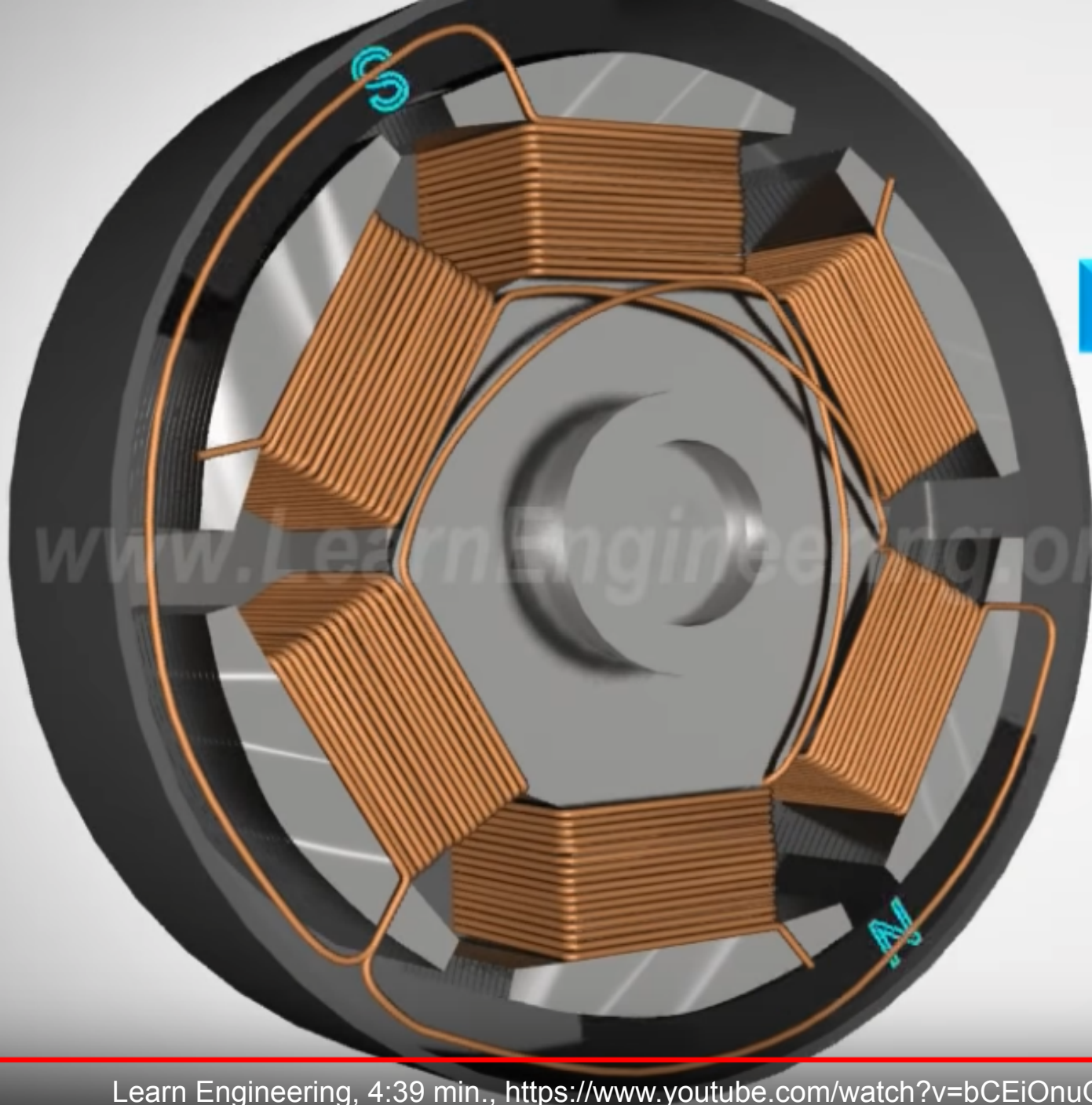
De elektromagneten A, B en C worden om de beurt aan en uit gezet.



Hierdoor blijft de rotor in beweging.



Je kunt tegelijk trekken en duwen. Een tweede spoel doet zo ook wat nuttigs. Dus efficiënter. Ook is het geleverde koppel gelijkmatiger.



Aan- en uitzetten gebeurt door de motor driver.
Op aangeven van een **hoeksensor**.
Er zijn geen commutator en borstels nodig.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

nog een Animatie

**Zelfde informatie,
andere plaatjes**

WHAT IS A BRUSHLESS MOTOR?

JAES Company, 6:27 min, <https://www.youtube.com/watch?v=VaWGJVHiJC8>



Brushed or brushless DC motor?

- Selection criteria for going brushed or brushless



Video (optioneel)

6:14 min, <https://vimeo.com/151895017>

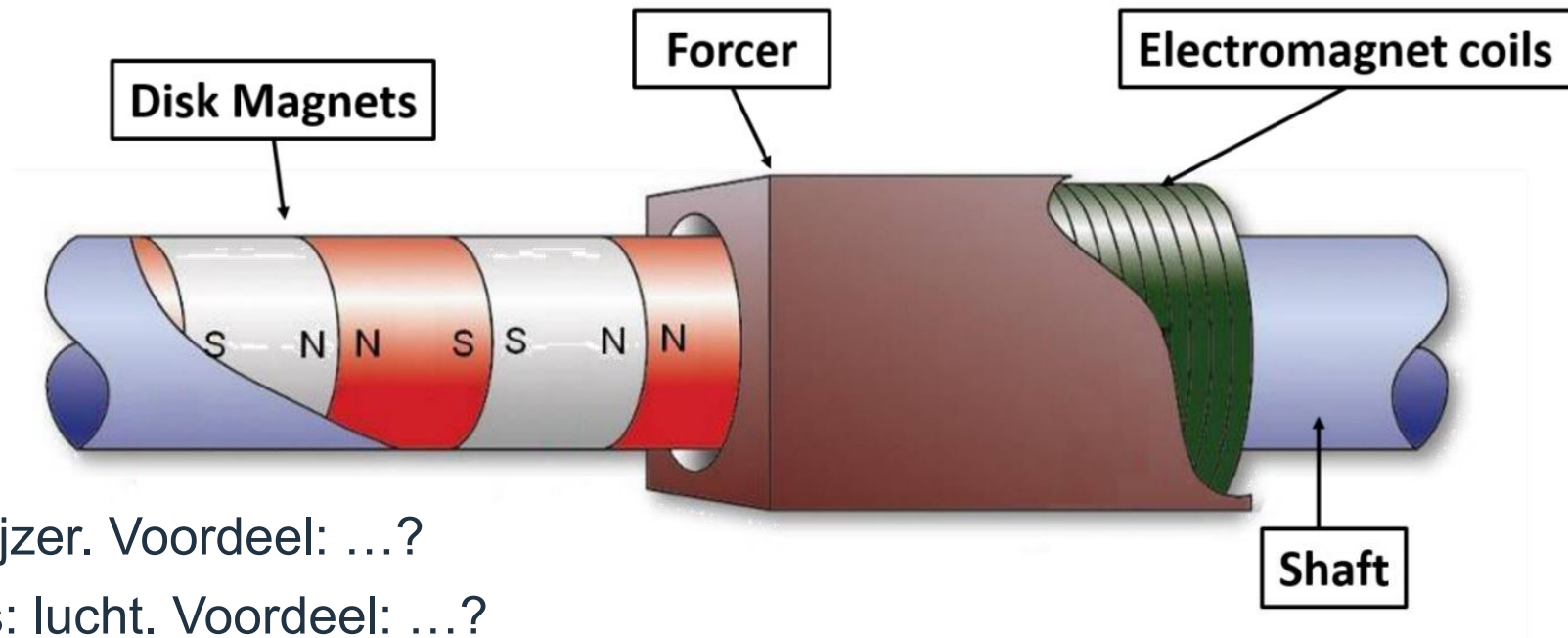
Lineaire motoren



LinMot®

THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Lineaire motor - constructie



- Geen ijzer. Voordeel: ...?
- Lagers: lucht. Voordeel: ...?
- Spoelen om en om aan: **forcer** verplaatst zich langs de **shaft** (as).

Video



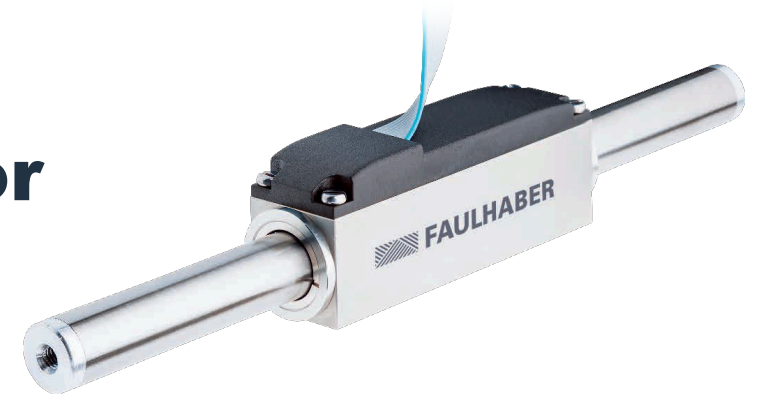
<https://youtube.com/watch?v=51ZYPJrEDSE>

Video

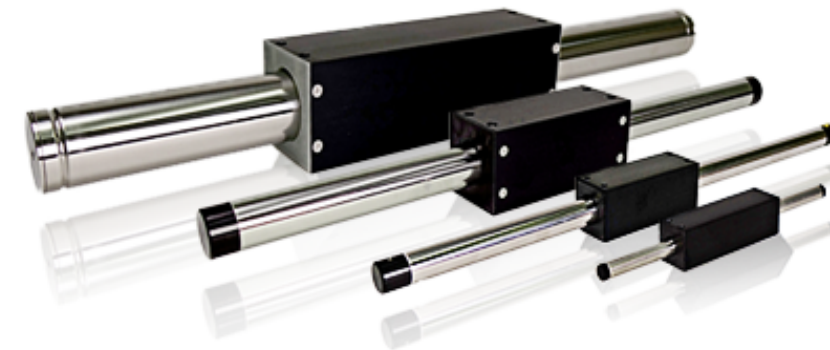
1:37 min, <https://www.youtube.com/watch?v=Zs98vQgeB8U>

Voor- en nadelen lineaire motor

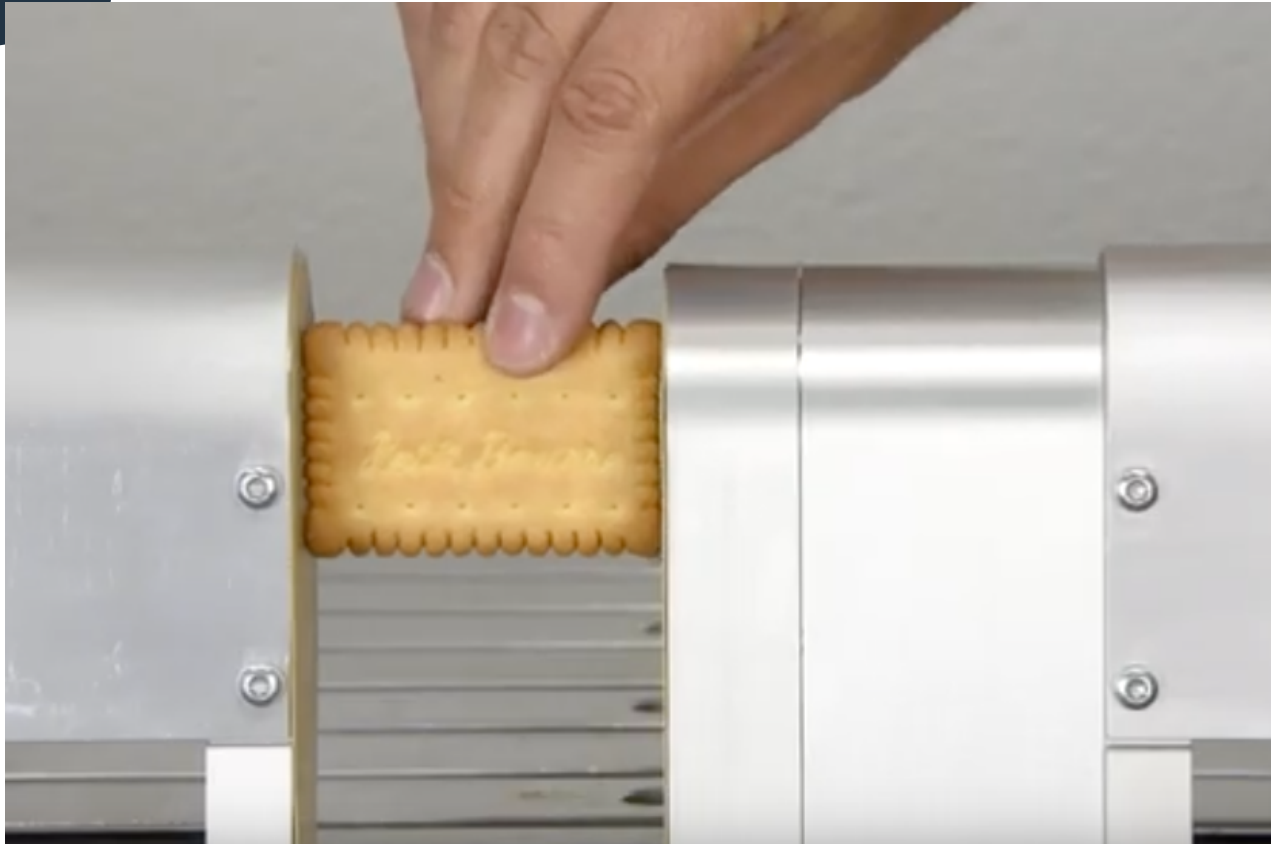
1. Hoge snelheid,
 2. Kan overal stoppen (vergeleken met pneumatiek),
 3. Hoge precisie (geen speling),
 4. Kracht goed instelbaar,
 5. Weinig onderhoud (geen wrijving, simpele constructie),
 6. Hoog rendement (vooral vergeleken met pneumatiek),
 7. Versimpelt veel ontwerpen (geen overbrengingen).
- Aanschafprijs hoger (2-3x pneumatiek).



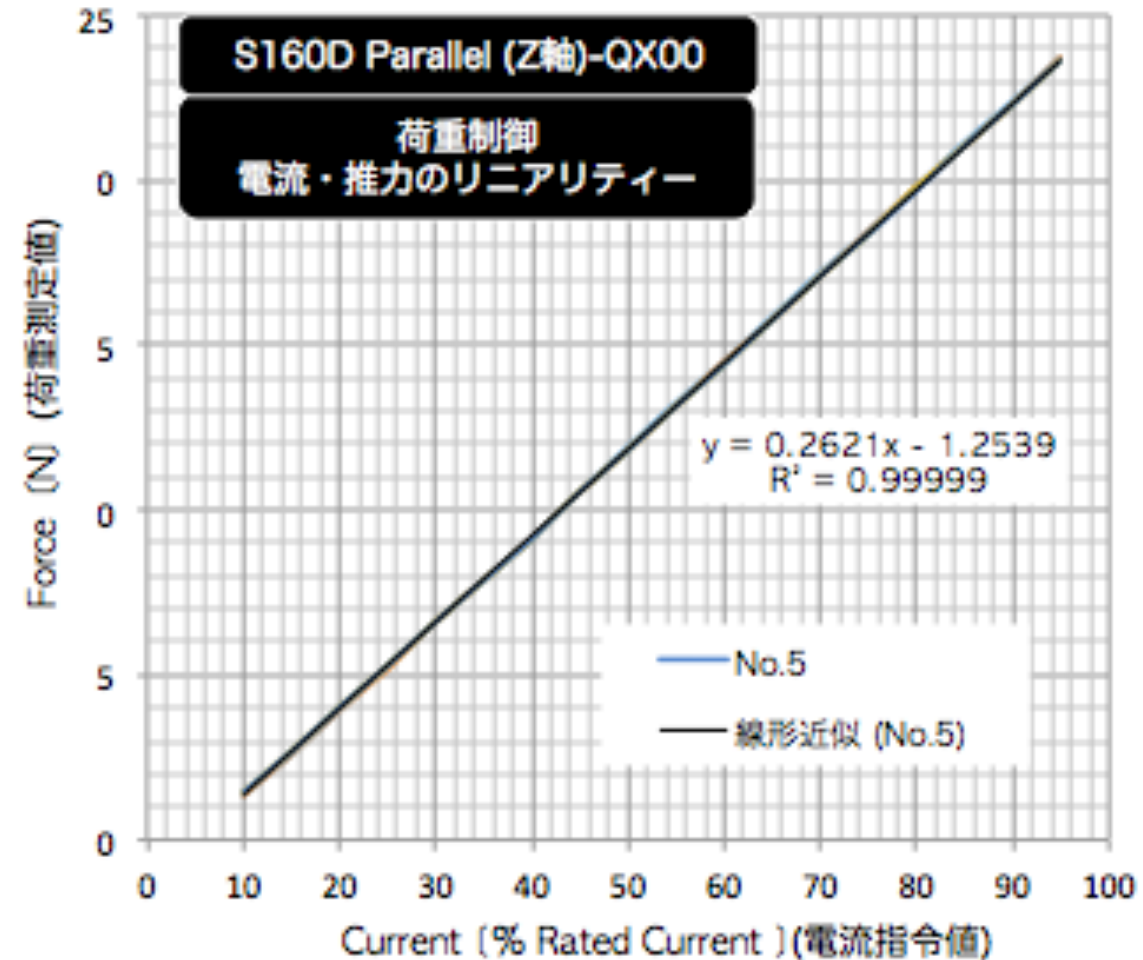
GMC HILLSTONE CO.,LTD.



Kracht zeer goed instelbaar via de stroom

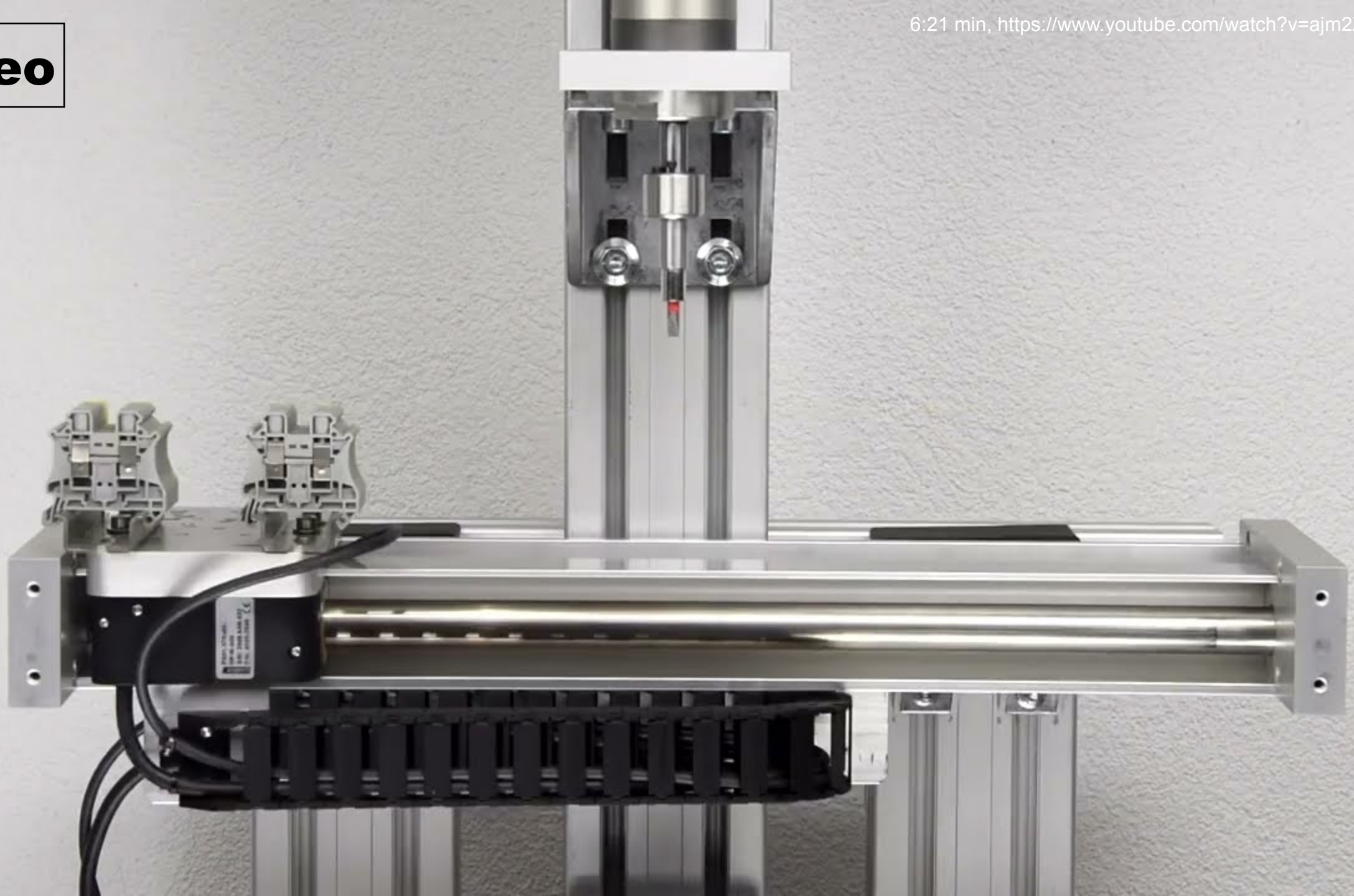


Via soort van koppelconstante, maar dan lineair.



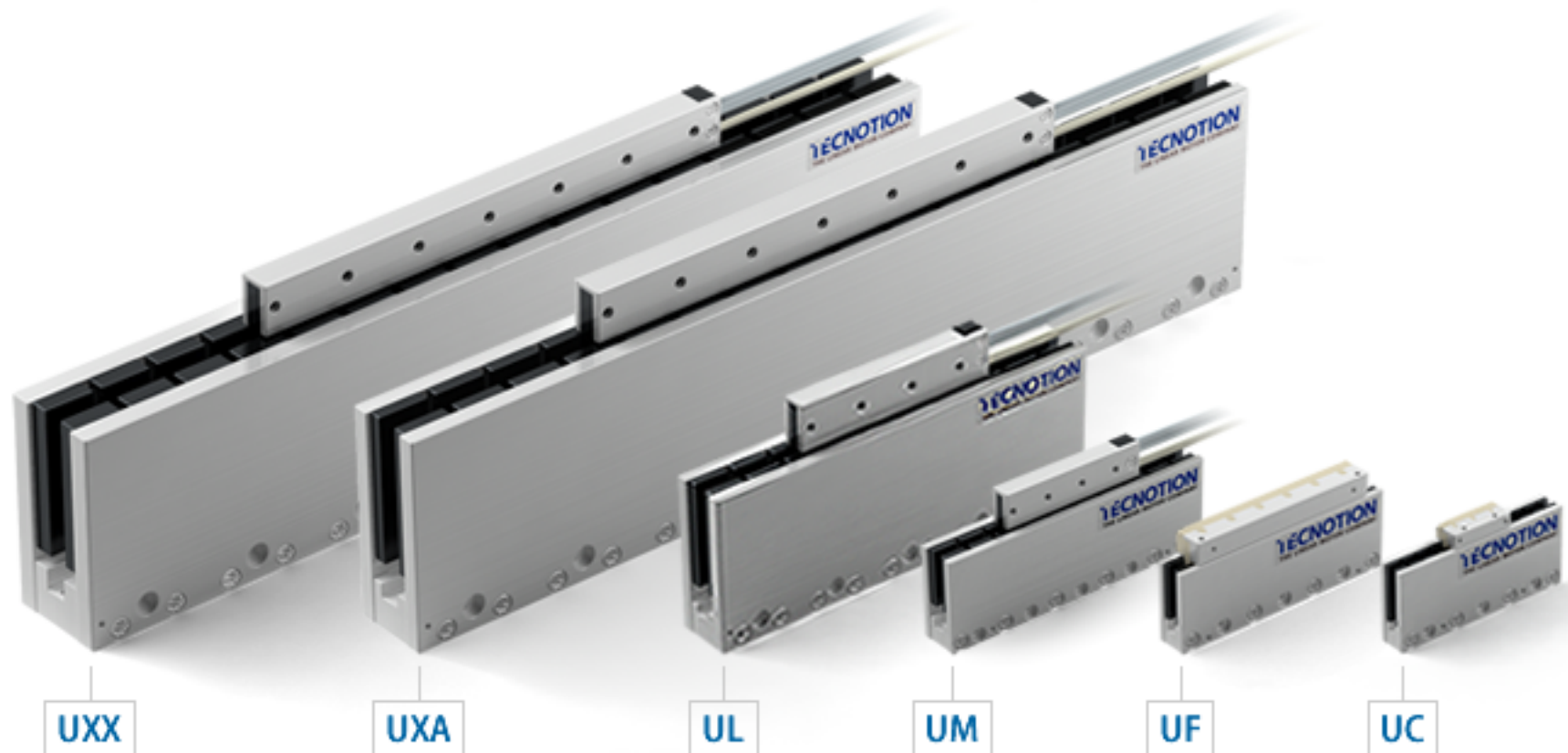
Video

6:21 min, <https://www.youtube.com/watch?v=ajm2ZVKH3Ck>



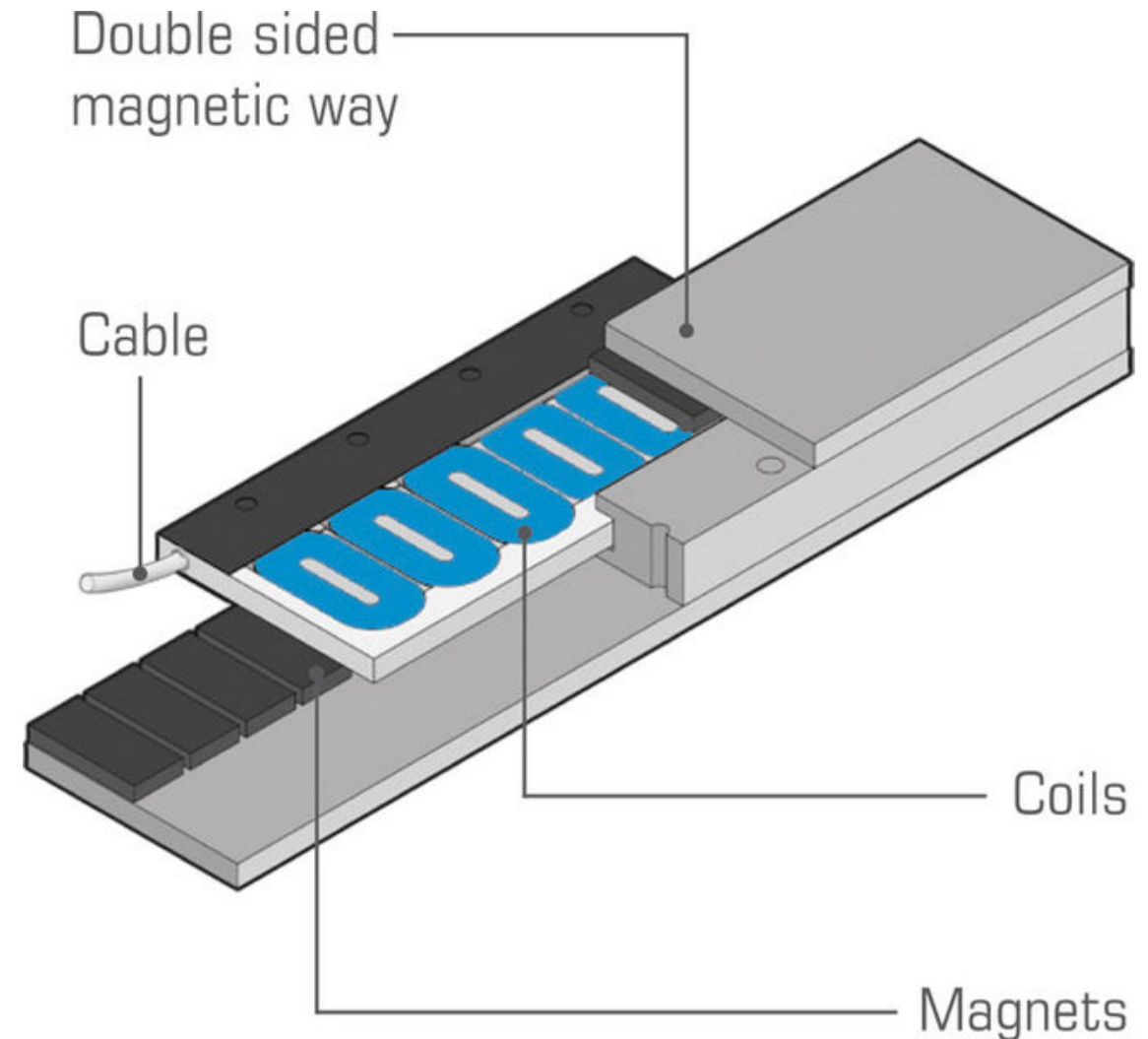
Nederlands product

TECNOTION
THE LINEAR MOTOR COMPANY



Variant lineaire motor

- Platte spoelen
- In een U-rail
- Platte magneten
- Kan niet om as draaien: 😊
- Minder kracht: 😞
- Slechtere koeling: 😞



<https://www.etel.ch/linear-motors/principle/>



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Kun je een e-bike aandrijven met een drone motor?



- Hetzelfde vermogen als de echte motor: 1000 W.
- Reductie ontworpen.
- Werkt!
- Maar toch verbrande windingen.
- Uit de theorie, wat adviseer jij?
 - ...
 - ...

- https://duckduckgo.com/?q=Tiny+1kW+Electric+Bike+Motor&va=b&t=hc&iar=videos&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5uUyUWpP_I&natb=v368-2bc&cp=atbsc
- https://www.youtube.com/watch?v=P5uUyUWpP_I

Adviezen e-bike aandrijven met een drone motor?



- Tegen verbrande windingen, wat adviseer jij?

1. Altijd stroombegrenzing...
2. Andere askoppeling kiezen.
Want een tandriem trekt hard aan de lagers: veel wrijving.
3. Bij opstarten nog geen snelheid.
Dus te grote stroom mogelijk.
Begrenzen.
4. Koeling verbeteren want een fiets genereert weinig wind.
5. ...

- https://duckduckgo.com/?q=Tiny+1kW+Electric+Bike+Motor&va=b&t=hc&iar=videos&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5uUyUWpP_I&natb=v368-2bc&cp=atbsc
- https://www.youtube.com/watch?v=P5uUyUWpP_I



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Huiswerk

- Slides leren.
- Oefenopgaven maken in Möbius.

Haagse Hogeschool - Preview

<https://hhs.mobius.cloud//contentmanager/DisplayQuestion.do>

möbius

Preview



Een lineaire motor beweegt onder de volgende condities:

- Voedingsspanning: 12.0 V
- Belasting met een kracht van: 0.892 N
- Gemeten snelheid: 6.87 m/s
- Gemeten stroom: 0.850 A

Door het draaien wordt hij warm.

Bereken de warmtestroom:

Number Units